

Cours de Cinquième

Thomas MUSARD - <http://mathsmusard.unblog.fr/>

Année scolaire 2023-2024

Table des matières

1	Enchaîner des opérations (1)	3
2	Triangles et longueurs	5
3	Quotients et fractions (1)	8
4	Symétrie centrale	11
5	Enchaîner des opérations (2)	15
6	Périmètres	16
7	Nombres décimaux	18
8	Calcul littéral (1)	20
9	Solides de l'espace	22
10	Nombres relatifs (1)	25
11	Triangles et angles	28
12	Multiples et diviseurs	30
13	Aires	32
14	Proportionnalité	34
15	Calcul littéral (2)	37
16	Parallélogrammes (1)	38
17	Quotients et fractions (2)	41
18	Nombres relatifs (2)	44
19	Volumes	46
20	Angles (1)	48
21	Probabilités	50
22	Angles (2)	51
23	Statistiques	52
24	Durées	56
25	Nombres premiers	58
26	Ratios	59
27	Parallélogrammes (2)	61

Chapitre 1

Enchaîner des opérations (1)

I) Division euclidienne

- Dans $4 + 5 = 9$: 9 est la somme de 4 et 5. 4 et 5 sont appelés termes.
- Dans $6 - 4 = 2$: 2 est la différence de 6 et 4. 6 et 4 sont appelés termes.
- Dans $12 \times 2 = 24$: 24 est le produit de 12 par 2. 12 et 2 sont appelés facteurs.
- Dans $12 : 3 = 4$: 4 est le quotient de 12 par 3. 12 est appelé dividende et 3 est appelé diviseur.

II) Calculs sans parenthèse

Règle 1.

Dans une expression **sans parenthèse** comportant **uniquement des additions et des soustractions**, on effectue les calculs **de gauche à droite**.

Exemple.

$$A = 20 - 3 + 7 - 2$$

$$A = 17 + 7 - 2$$

$$A = 24 - 2$$

$$A = 22$$

Règle 2.

Dans une expression **sans parenthèse** comportant **uniquement des multiplications et des divisions**, on effectue les calculs **de gauche à droite**.

Exemple.

$$B = 24 : 3 \times 2 : 4$$

$$B = 8 \times 2 : 4$$

$$B = 16 : 4$$

$$B = 4$$

Règle 3.

Dans une expression **sans parenthèse**, on effectue **d'abord les multiplications et les divisions**, et seulement après, les additions et les soustractions.

Exemples.

$$C = 12 - 5 \times 2$$

$$C = 12 - 10$$

$$C = 2$$

$$D = 4 \times 5 + 6 : 2$$

$$D = 20 + 3$$

$$D = 23$$

Remarques.

1. Dans l'expression C , comme le dernier calcul est une soustraction, alors C est la **différence de 12 et du produit de 5 par 2**.
2. Dans l'expression D , comme le dernier calcul est une addition, alors D est la **somme du produit de 4 par 5 et du quotient de 6 par 2**.

Chapitre 2

Triangles et longueurs

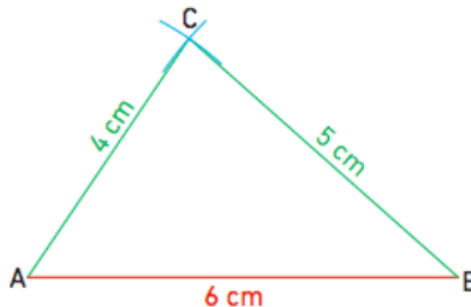
I) Construire des triangles

Propriété (inégalité triangulaire).

Dans un triangle, la longueur d'un côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

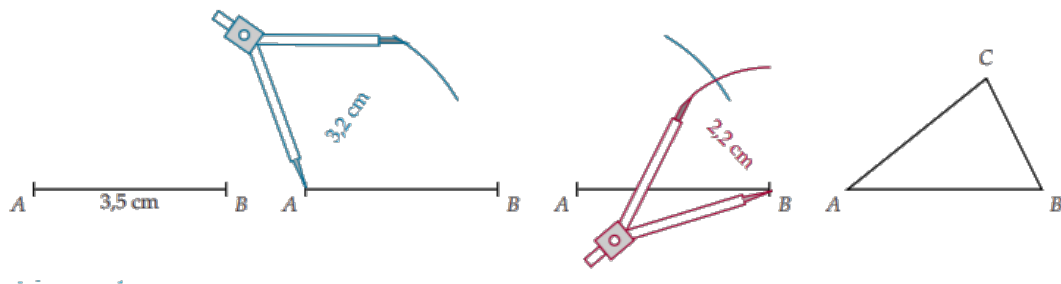
Méthode. Pour savoir si un triangle est constructible, il faut vérifier si la longueur du plus grand côté est inférieure à la somme des deux autres côtés.

- La plus grande longueur du triangle est $AB = 6 \text{ cm}$.
- La somme des deux autres longueurs est : $AC + BC = 4 + 5 = 9 \text{ cm}$.
- $6 < 9$ donc $AB < AC + BC$. D'après la propriété, le triangle ABC est constructible.

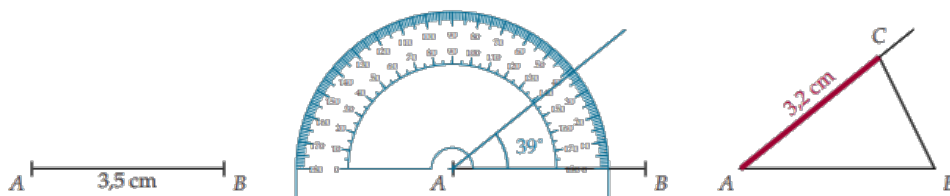


Rappels : construire un triangle.

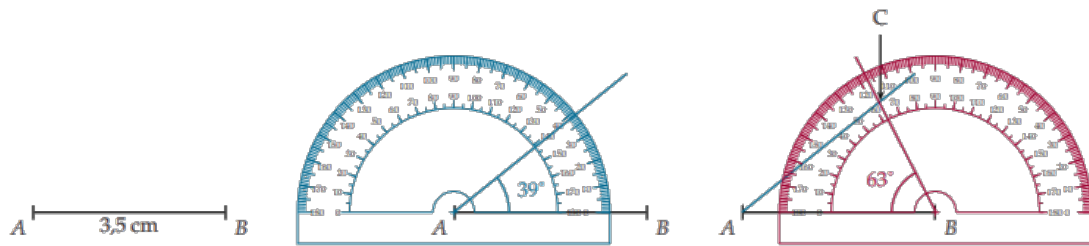
1. Connaissant la mesure des trois côtés :



2. Connaissant la mesure d'un angle et de deux longueurs :



3. Connaissant la mesure de deux angles et celle d'un côté :



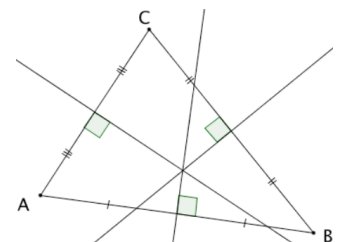
II) Médiatrice

Définition.

La médiatrice d'un segment est la droite qui passe perpendiculairement par le milieu de ce segment.

Remarques.

1. Il existe trois médiatrices dans un triangle.
2. Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point : elles sont donc **concourantes**.



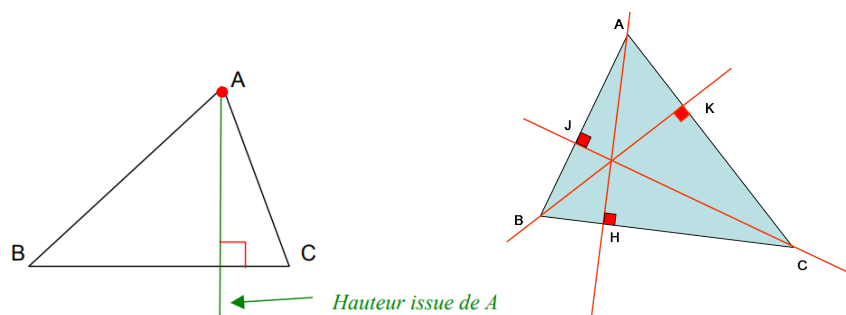
III) Hauteur

Définition.

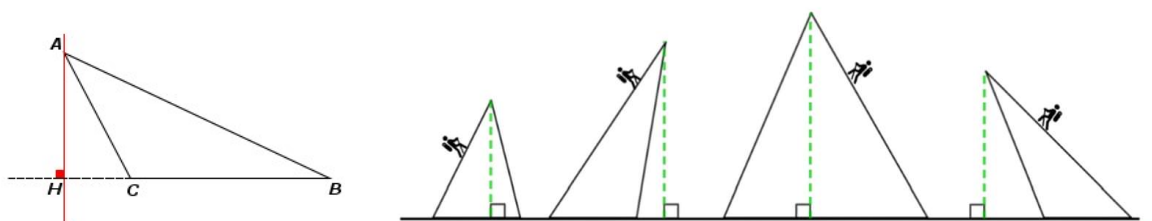
Une hauteur d'un triangle est une droite passant par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé.

Remarques.

1. Les trois hauteurs d'un triangle sont **concourantes**.



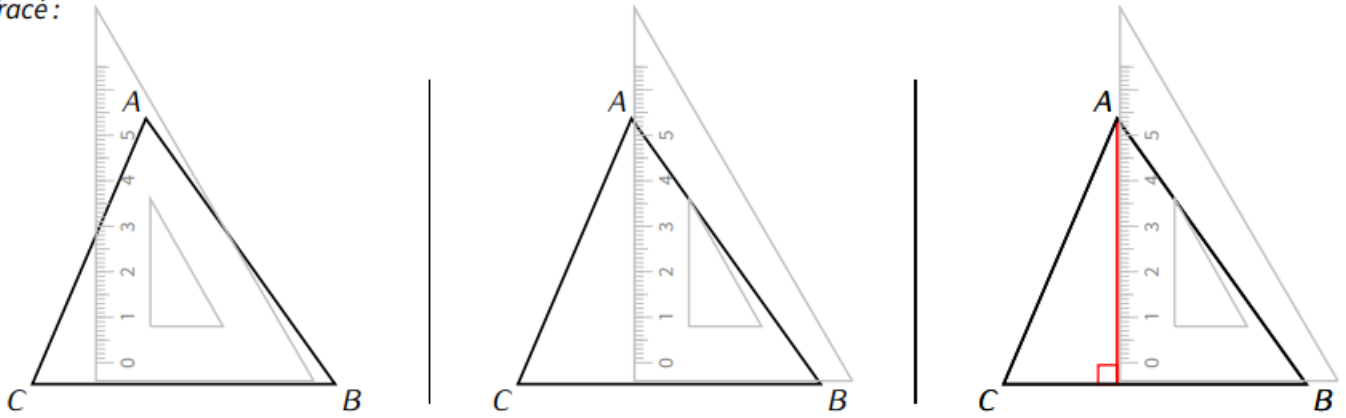
2. Il se peut qu'une hauteur soit à l'extérieur d'un triangle.



Méthode. Pour tracer la hauteur issue de A dans un triangle :

1. Place l'angle droit de l'équerre sur le côté opposé à A ;
2. Glisser l'équerre sur le côté jusqu'à ce qu'on « rencontre » le point A ;
3. Tracer le long de l'équerre la hauteur, sans oublier le codage de l'angle droit.

Tracé :



Chapitre 3

Quotients et fractions (1)

I) Quotients

Définition.

On considère a et b deux nombres **pas forcément entiers** avec $b \neq 0$. Le quotient de a par b est le nombre qui, multiplié par b , est égal à a . Ce nombre est noté $a : b$ ou $\frac{a}{b}$.

Conséquence. On a alors : $b \times \frac{a}{b} = a$.

Exemples.

- Le quotient de 5 par 4 est $\frac{5}{4}$. C'est le nombre qui, multiplié par 4, est égal à $5 : 4 \times \frac{5}{4} = 5$.
- Le quotient de 7,2 par 4,5 est $\frac{7,2}{4,5}$. C'est le nombre qui, multiplié par 4,5, est égal à $7,2 : 4,5 \times \frac{7,2}{4,5} = 7,2$.

Attention! On ne peut pas diviser par 0 (c'est un "crime mathématique"!).

II) Fractions

Définition.

Une fraction est le quotient de deux nombres entiers.

Exemples.

- Le nombre $\frac{5}{4}$ est une fraction puisque 5 et 4 sont deux nombres entiers.
- Le nombre $\frac{7,2}{4,5}$ n'est pas une fraction puisque 7,2 et 4,5 ne sont pas des nombres entiers.
- Le nombre $\frac{7,5}{4}$ n'est pas une fraction puisque 7,5 n'est pas un nombre entier.

Définition.

Une fraction décimale est une fraction de dénominateur 10 ou 100 ou 1 000...

Exemples.

- $\frac{5}{10}$ est une fraction décimale.
- $\frac{5}{4}$ et $\frac{100}{8}$ ne sont pas des fractions décimales.

III) Reconnaître des quotients égaux

Propriété

Si on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul, alors on obtient un quotient égal au quotient de départ. Autrement dit, si $b \neq 0$ et $k \neq 0$:

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$$

$$\frac{a}{b} = \frac{a : k}{b : k}$$

Exemples.

- $\frac{1}{2} = \frac{1 \times 5}{2 \times 5} = \frac{5}{10}$
- $\frac{20}{35} = \frac{4 \times 5}{7 \times 5} = \frac{4}{7}$
- $\frac{12}{8} = \frac{12 : 4}{8 : 4} = \frac{3}{2}$

Méthode. Simplifier la fraction $\frac{49}{63}$.

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction égale dont le numérateur et le dénominateur sont plus petits.

On cherche une table de multiplication dans laquelle apparaissent 49 et 63 : la table de 7 (puisque $49 = 7 \times 7$ et $63 = 7 \times 9$). On applique la propriété précédente :

$$\frac{49}{63} = \frac{7 \times 7}{7 \times 9} = \frac{7}{9}$$

IV) Comparer des quotients et des fractions

Propriété 1.

On considère le quotient $\frac{a}{b}$ avec b différent de zéro.

1. Si $a > b$, alors $\frac{a}{b} > 1$.
2. Si $a < b$, alors $\frac{a}{b} < 1$.
3. Si $a = b$, alors $\frac{a}{b} = 1$.

Exemples.

- $\frac{131}{132} < 1$
- $\frac{25}{12} > 1$
- $\frac{8}{8} = 1$

Propriété 2.

Deux quotients ayant le même dénominateur sont rangés dans l'ordre des numérateurs.

1. Si $a > b$, alors $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$.

2. Si $a < b$, alors $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$.

Exemple. $287 < 288$ donc $\frac{287}{96} < \frac{288}{96}$.

Méthode générale pour comparer deux quotients. Comparer $\frac{7}{5}$ et $\frac{22}{15}$.

1. On réduit au même dénominateur.

$$\frac{7}{5} = \frac{7 \times 3}{5 \times 3} = \frac{21}{15}$$

2. On compare les numérateurs et on conclut.

Puisque $21 < 22$, alors $\frac{21}{15} < \frac{22}{15}$, c'est-à-dire $\frac{7}{5} < \frac{22}{15}$.

V) Encadrer un quotient

Méthode. Encadrer la fraction $\frac{106}{7}$ par deux entiers consécutifs. Pour cela, on pose la division :

$$\begin{array}{r|l} 106 & 7 \\ - 7 & 15 \\ \hline 36 & \\ - 35 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

Comme le reste est non nul, alors $15 < \frac{106}{7} < 16$.

Chapitre 4

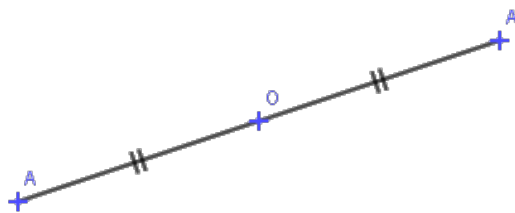
Symétrie centrale

I) Symétrique d'un point par rapport à un point

Définition.

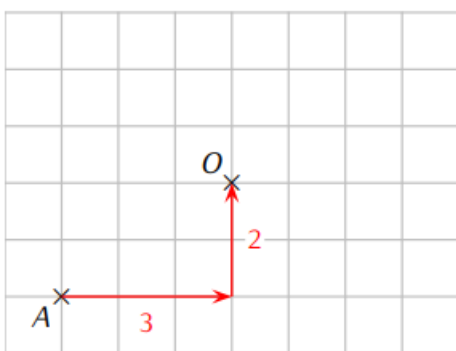
Deux points A et A' sont symétriques par rapport au point O si O est le milieu du segment $[AA']$.

Exemple. Les points A et A' sont symétriques par rapport au point O .

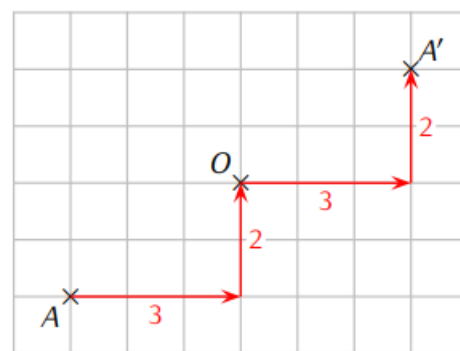


Remarque. On dit que O est le centre de symétrie.

Méthode 1 - Construction du symétrique d'un point avec quadrillage. Construire le symétrique du point A par rapport au point O .



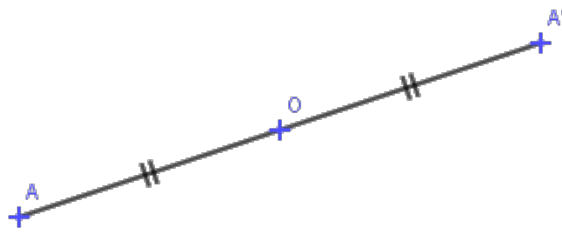
❶ Pour aller de A à O , on se déplace horizontalement de 3 carreaux et verticalement de 2 carreaux.



❷ On se place en O et on effectue le même déplacement : 3 carreaux horizontalement et 2 carreaux verticalement. La position finale donne le point A' .

Méthode 2 - Construction du symétrique d'un point sans quadrillage.

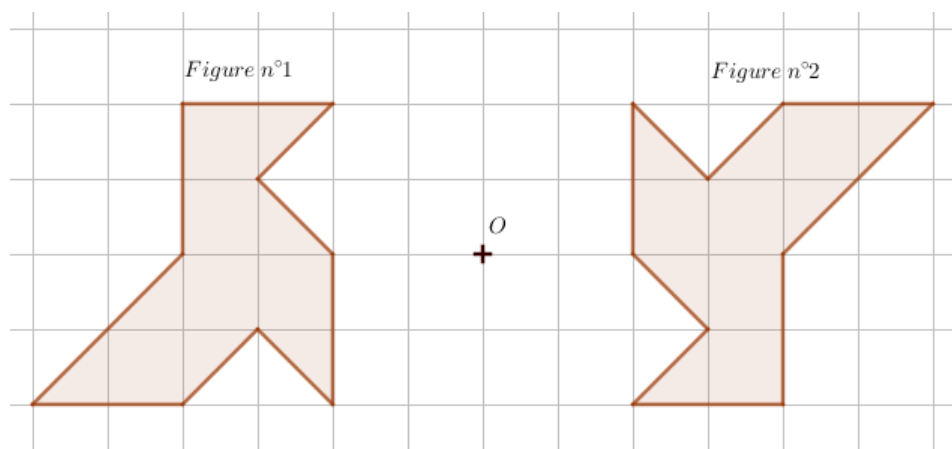
1. À la règle, tracer la demi-droite $[AO)$.
2. Au compas, reporter la distance AO au point O (de l'autre côté du point O).
3. On note A' le point d'intersection entre la demi-droite $[AO)$ et l'arc de cercle tracé précédemment.



II) Symétrique d'une figure par rapport à un point

Visuellement, deux figures sont **symétriques par rapport à un point** si elles sont superposables par **demi-tour autour de ce point**.

Exemple.

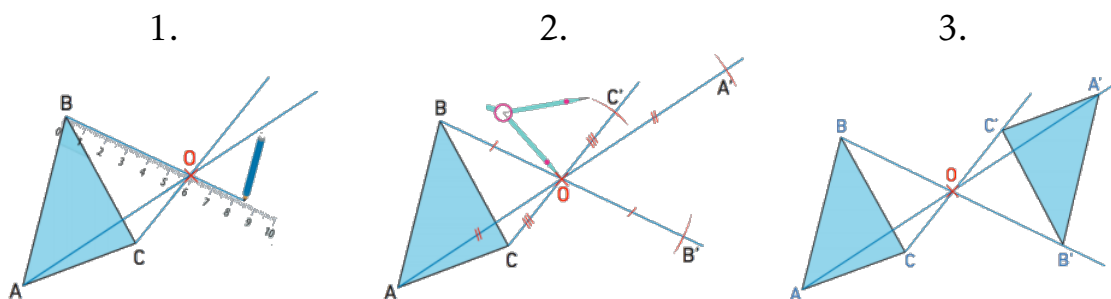


Remarque. La figure n°1 est l'image de la figure n°2 par la symétrie de centre O .

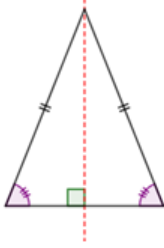
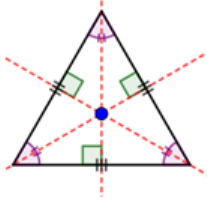
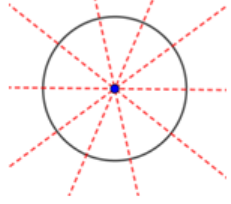
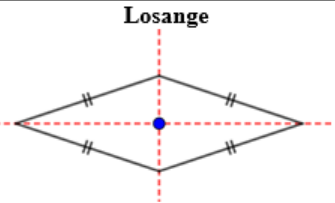
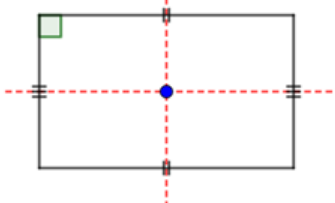
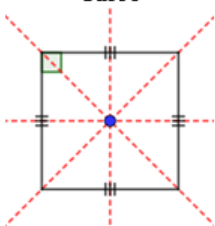
Méthode. Construire le symétrique d'une figure par rapport à un point.

Pour construire le symétrique du triangle ABC par la symétrie de centre O , on construit les symétriques A' , B' et C' des points A , B et C par cette symétrie.

1. Tracer les demi-droites $[AO)$, $[BO)$ et $[CO)$.
2. Sur chaque demi-droite, reporter la distance entre le point O et le point dont on veut tracer le symétrique.
3. Relier les points A' , B' et C' .



III) Axes et centres de symétrie des figures usuelles

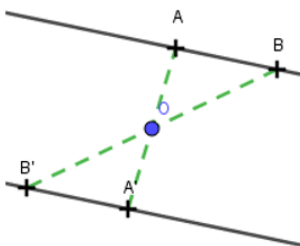
Triangle isocèle  • Un axe de symétrie • Pas de centre de symétrie	Triangle équilatéral  • Trois axes de symétrie • Pas de centre de symétrie	Cercle  • Infinité d'axes de symétrie (toutes les droites passant par le centre du cercle) • Un centre de symétrie (centre du cercle)
Losange  • Deux axes de symétrie • Un centre de symétrie	Rectangle  • Deux axes de symétrie • Un centre de symétrie	Carré  • Quatre axes de symétrie • Un centre de symétrie

IV) Propriétés de la symétrie centrale

Propriété.

Le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite parallèle.

Exemple. Montrer que (AB) et $(A'B')$ sont deux droites parallèles, en sachant qu'elles sont symétriques par rapport au point O .

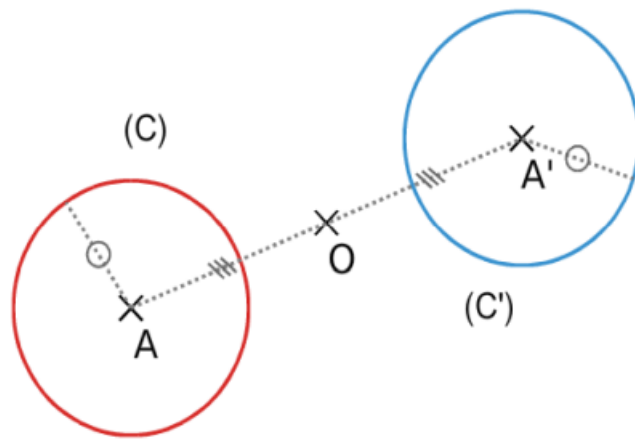


- D'après l'énoncé, $(A'B')$ est la droite symétrique de (AB) par rapport au point O .
- Or, le symétrique d'une droite par rapport à un point est une droite qui lui est parallèle.
- Donc les droites (AB) et $(A'B')$ sont parallèles.

Propriété.

Le symétrique d'un cercle par rapport à un point est un cercle de même rayon.

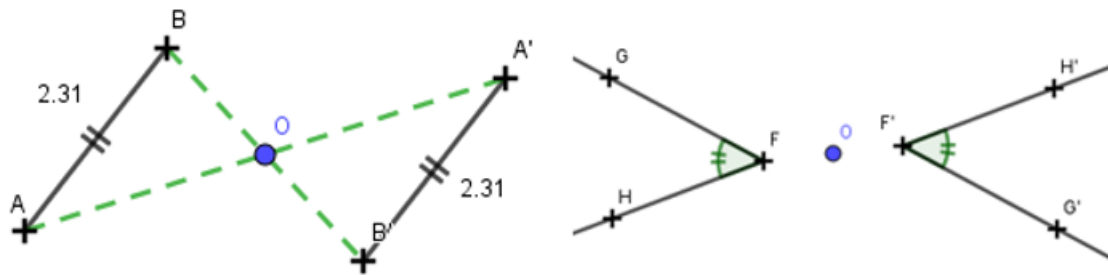
Illustration.



Propriété.

La symétrie centrale conserve les longueurs, les mesures des angles, les périmètres et les aires.

Illustration.



Chapitre 5

Enchaîner des opérations (2)

I) Calculs avec parenthèses

Règle 1.

Dans une expression avec parenthèses, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses.

Exemples.

$$E = 6 \times (5 + 3)$$

$$E = 6 \times 8$$

$$E = 48$$

$$F = (22 - 2) : 4$$

$$F = 20 : 4$$

$$F = 5$$

$$G = (6 + 4) \times (7 - 5)$$

$$G = 10 \times 2$$

$$G = 20$$

Règle 2.

Dans une expression avec parenthèses doubles, on effectue en premier les calculs situés dans les parenthèses les plus à l'intérieur.

Exemple.

$$H = 2 \times (8 - (7 - 4))$$

$$H = 2 \times (8 - 3)$$

$$H = 2 \times 5$$

$$H = 10$$

II) Expression avec un quotient

Rappel. $a : b = \frac{a}{b}$ (avec $b \neq 0$).

Exemples.

$$I = \frac{30 + 2}{4}$$

$$I = (30 + 2) : 4$$

$$I = 32 : 4$$

$$I = 8$$

$$J = \frac{\frac{30}{5}}{3}$$

$$J = (30 : 5) : 3$$

$$J = 6 : 3$$

$$J = 2$$

$$K = \frac{5}{6 - 4}$$

$$K = 5 : (6 - 4)$$

$$K = 5 : 2$$

$$K = 2,5$$

$$L = \frac{3 \times 2}{9 - 7}$$

$$L = (3 \times 2) : (9 - 7)$$

$$L = 6 : 2$$

$$L = 3$$

Chapitre 6

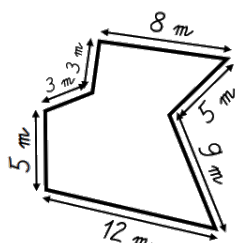
Périmètres

I) Rappels

Définition.

Le périmètre d'une figure est la mesure de son contour.

Exemple 1. Calculer le périmètre du polygone ci-dessous.

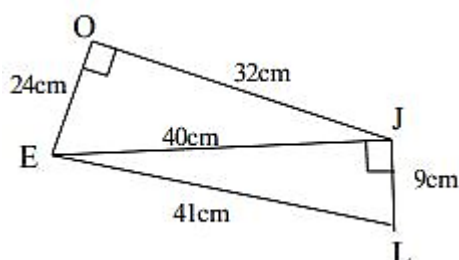


$$P_{ABC} = 5 + 3 + 3 + 8 + 5 + 9 + 12$$

$$P_{ABC} = 45$$

Le périmètre du polygone est de 45 cm.

Exemple 2. Calculer le périmètre du polygone ci-dessous.



$$P_{OJLE} = 24 + 32 + 9 + 41$$

$$P_{OJLE} = 106$$

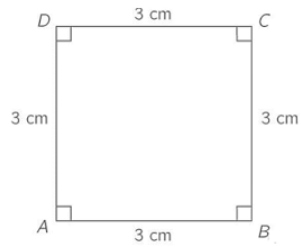
Le périmètre du polygone est de 106 cm.

Attention : ne pas prendre en compte la longueur EJ car le segment [EJ] ne fait pas partie du contour !

II) Périmètre des figures usuelles

Expressions littérales des périmètres des figures usuelles			
Carré	Rectangle	Triangle	Cercle
$P_{\text{carré}} =$ $P_{\text{carré}} =$	$P_{\text{rectangle}} =$	$P_{\text{triangle}} =$	$P_{\text{disque}} =$ $P_{\text{disque}} =$

Exemple 1. Calculer le périmètre de ce carré.

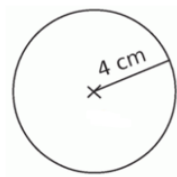


.....

.....

.....

Exemple 3. Calculer le périmètre de ce cercle.

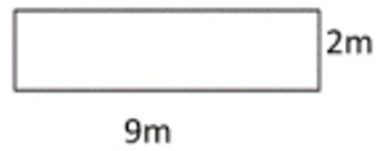


.....

.....

.....

Exemple 2. Calculer le périmètre de ce rectangle.

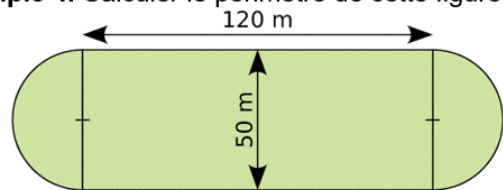


.....

.....

.....

Exemple 4. Calculer le périmètre de cette figure.



.....

.....

.....

Chapitre 7

Nombres décimaux

I) Des fractions décimales aux nombres décimaux

Définitions.

Un nombre décimal est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale, autrement dit sous la forme d'une fraction de dénominateur 10, 100, 1 000 etc.

Exemple. 1,48 est un nombre décimal car il peut s'écrire sous la forme de la fraction décimale $\frac{148}{100}$.

Remarque 1. Ce n'est pas parce qu'un nombre possède une virgule que c'est un nombre décimal!

Exemple. Le nombre $\frac{2}{3}$ n'est pas un nombre décimal.

$$\begin{array}{r|l} 2 & 3 \\ 20 & 0.6666 \\ 20 & \\ 20 & \\ 20 & \\ 20 & \\ 2 & \end{array}$$

La division de 2 par 3 ne s'arrête pas. Comme le nombre de chiffres après la virgule est infini, il n'est pas possible d'écrire le nombre 0,666... sous la forme d'une fraction décimale.

Remarque 2. Un nombre entier est un nombre décimal dont la partie décimale est nulle. Il peut donc s'écrire sous la forme d'une fraction décimale.

Exemple. $12 = 12,0 = 12,00 = \frac{120}{10} = \frac{1200}{100} \dots$

II) Différentes écritures d'un nombre décimal

Écriture décimale	27,931	12,35	18,504
Fraction décimale	$\frac{27\,931}{1\,000}$	$\frac{1\,235}{100}$	$\frac{18\,504}{1\,000}$
Forme "entier + fraction décimale"	$27 + \frac{931}{1\,000}$	$12 + \frac{35}{100}$	$18 + \frac{504}{1\,000}$
Forme "entier + fractionS décimaleS"	$27 + \frac{9}{10} + \frac{3}{100} + \frac{1}{1\,000}$	$12 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100}$	$18 + \frac{5}{10} + \frac{4}{1\,000}$

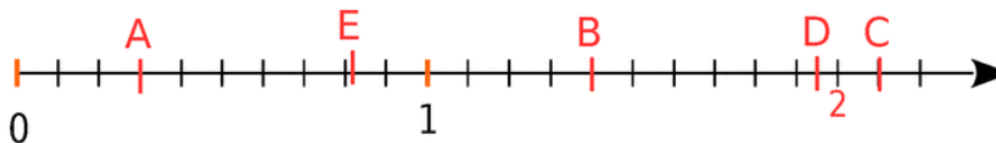
III) Demi-droite graduée

Propriété.

Sur une demi-droite graduée :

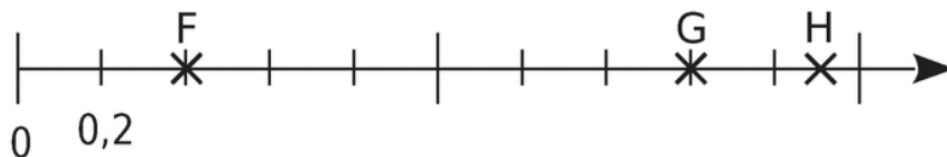
- Chaque point est repéré par un nombre appelé abscisse ;
- Chaque nombre est associé à un point de la demi-droite.

Exemple 1. Placer les points suivants le plus précisément possible : A(0,3) ; B(1,4) ; C(2,1) ; D(1,95) et E(0,82).



Remarque. Les points D et E n'ont pas pu être placés très précisément : il faudrait une unité plus adaptée.

Exemple 2. Lire les abscisses des points suivants.



- F(0,4)
- G(1,6)
- H(1,9)

Remarque. L'abscisse du point H ne peut pas être lue avec une grande précision : il faudrait une unité plus adaptée.

Chapitre 8

Calcul littéral (1)

I) Écriture littérale

Définition.

Une expression littérale est une expression contenant des lettres qui désignent des nombres inconnus.

Exemple 1. Aire d'un rectangle de longueur L et de largeur l : $L \times l$.

Exemple 2. Voici un programme de calcul.

- Choisir un nombre
- Le multiplier par 9
- Ajouter 5

• On choisit 3

• $3 \times 9 = 27$

• $27 + 5 = 32$

• On choisit x

• $x \times 9$

• $x \times 9 + 5$

L'expression littérale associée à ce programme de calcul est : $x \times 9 + 5$.

Remarque. Si $x = 3$, alors $x \times 9 + 5 = 3 \times 9 + 5 = 27 + 5 = 32$.

II) Simplification d'écritures

Règle.

Le signe « $\times$ » peut être masqué :

- Entre deux lettres différentes.
- Entre un nombre et une lettre, avec le **nombre placé devant**.
- Devant une parenthèse.

Exemples.

1. $a \times b$ s'écrit ab .

2. $3 \times x$ s'écrit $3x$.

3. $5 \times (x + 2)$ s'écrit $5(x + 2)$

Remarques.

1. 5×2 ne peut pas s'écrire 52.
2. Lorsqu'on simplifie l'écriture $x \times 5$, on n'écrit pas $\times 5$ mais $5x$ (le nombre toujours devant la lettre).
3. On écrira x à la place de $1x$.

III) Réduire une expression littérale

Règle 1.

On considère trois nombres a , b et x .

$$\bullet ax + bx = (a + b)x$$

$$\bullet ax - bx = (a - b)x$$

Exemples.

$$A = 7,5 \times 3 + 2,5 \times 3$$

$$A = (7,5 + 2,5) \times 3$$

$$A = 10 \times 3$$

$$A = 30$$

$$B = 12x - 7x$$

$$B = (12 - 7)x$$

$$B = 5x$$

Remarque. On peut réduire uniquement les termes de "même famille".

Exemple. Réduire l'expression $A = 2x + 9y - x + 13 - 4y - 8$.

$$A = 2x + 3y - x + 13 - 6y - 8$$

$$A = 9y - 4y + 2x - x + 13 - 8$$

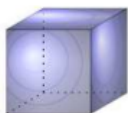
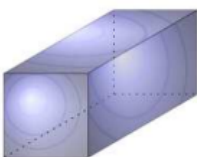
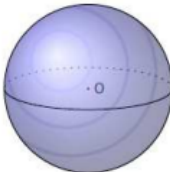
$$A = (9 - 4)y + (2 - 1)x + (13 - 8)$$

$$A = 5y + x + 7$$

Chapitre 9

Solides de l'espace

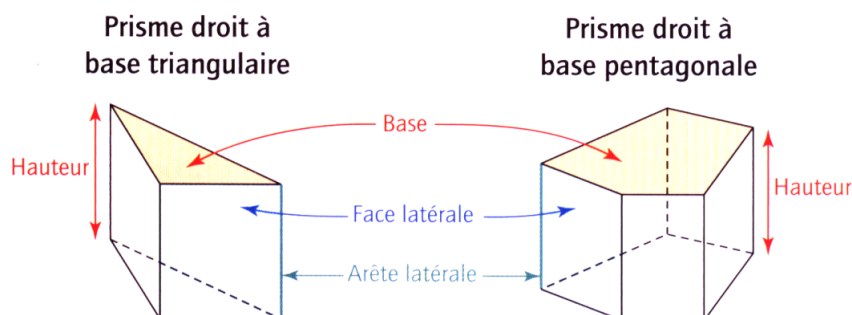
I) Solides usuels

cube	pavé droit	prisme	cylindre	pyramide	cône	sphère/boule
						

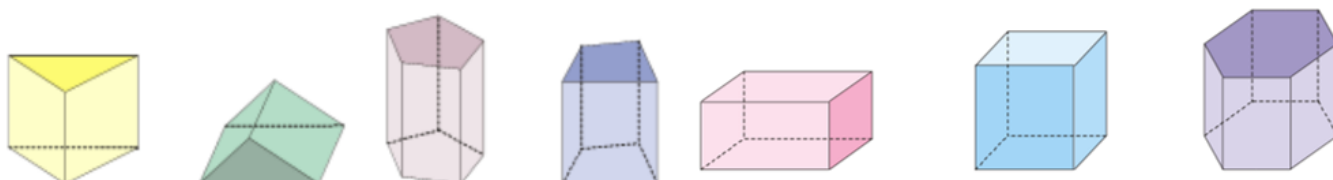
II) Le prisme droit

Définition.

Un prisme droit est un solide qui a deux bases en forme de polygone et dont les autres faces (appelées faces latérales) sont des rectangles.



Exemples de prismes droits.

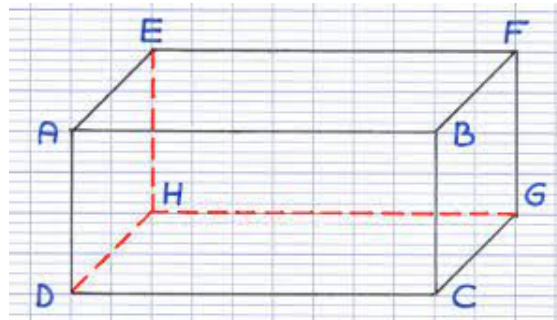


III) Le pavé droit

Règles de la perspective cavalière.

1. La face avant est représentée en vraie grandeur.
2. Les arêtes parallèles sur le solide restent parallèles sur le dessin.
3. Les milieux restent au milieu.
4. Les points alignés restent alignés.
5. Les arêtes cachées se représentent en pointillés.

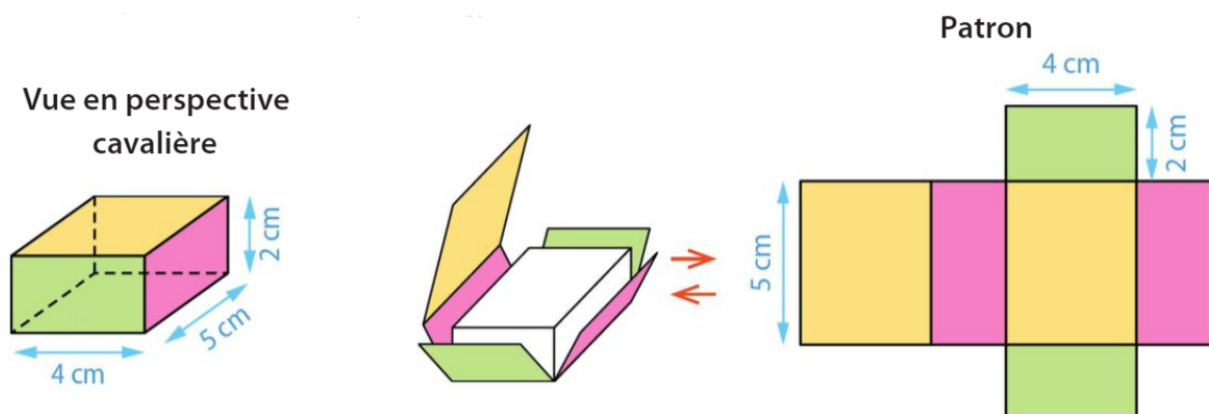
Exemple - Pavé droit en perspective cavalière.



Définition.

Un patron d'un solide est un modèle plan permettant de construire ce solide par pliage.

Méthode. Construire un patron d'un pavé droit.



On construit :

1. la face du dessous : rectangle de longueur 4 cm et de largeur 3 cm.
2. les faces de gauche et de droite : rectangles de longueur 5 cm et de largeur 2 cm.
3. les faces avant et arrière : rectangles de longueur 4 cm et de largeur 2 cm.
4. la face du dessus : rectangle de longueur 4 cm et de largeur 3 cm, à coller à la face avant ou à la face arrière.

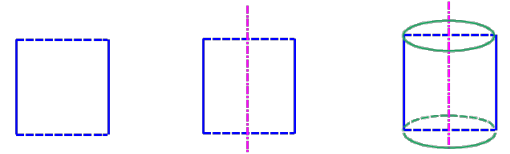
IV) Le cylindre

Définitions.

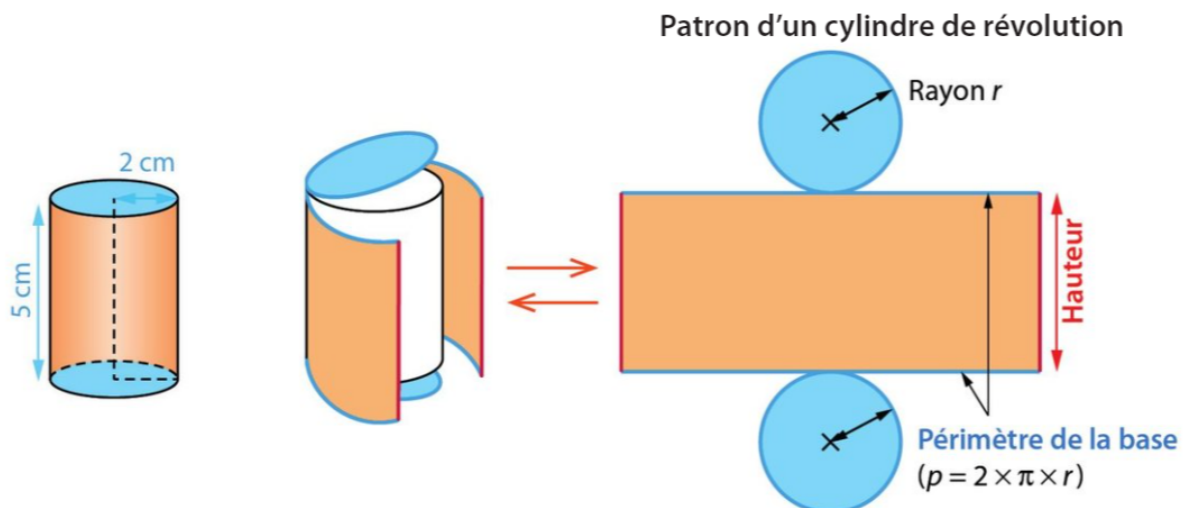
1. Un cylindre est un solide dont les bases sont deux disques superposables.
2. La hauteur d'un cylindre est la longueur du segment joignant les centres des deux disques.

Méthode 1. Représenter un cylindre en perspective cavalière.

1. On trace un rectangle (deux côtés opposés en pointillés et les deux autres en traits pleins).
2. On trace l'axe de symétrie du rectangle.
3. On trace à main levée deux "ovales" en faisant apparaître en pointillés la partie non visible.



Méthode 2. Construire le patron d'un cylindre.



1. Construire une des bases du cylindre, qui est un disque de rayon 2 cm.
2. Tracer la surface latérale du cylindre, qui est un rectangle :
 - Largeur : 5 cm (c'est la longueur de la hauteur).
 - Longueur : elle est égale au périmètre des cercles (il faut donc la calculer) : $2 \times \pi \times r = 2 \times \pi \times 2 \approx 12,6$ cm.
3. Compléter le patron en traçant la seconde base, qui est un disque superposable au premier.

Chapitre 10

Nombres relatifs (1)

I) Une nouvelle famille de nombres : les nombres relatifs

Définitions.

1. Les nombres négatifs sont les nombres inférieurs à zéro. Ils comportent un signe "-" dans leur écriture.
2. Les nombres positifs sont les nombres supérieurs à zéro. Ils sont sans signe ou avec un signe "+" dans leur écriture.
3. Tous les nombres positifs et négatifs forme l'ensemble des nombres relatifs.

Exemple. $+12$; -7 ; $-5,2$ sont des nombres relatifs tels que :

- $+12$ est un nombre relatif positif avec une distance à zéro égale à 12.
- -7 est un nombre relatif négatif avec une distance à zéro égale à 7.
- $-5,2$ est un nombre relatif négatif avec une distance à zéro égale à 5,2.

Remarque. 0 est le seul nombre à la fois positif et négatif.

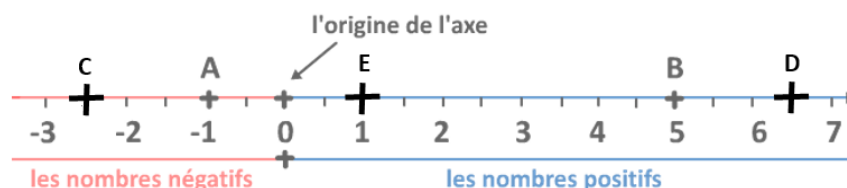
II) Repérage sur une droite graduée

Définition.

Une droite graduée est une droite sur laquelle on a fixé :

- Un point appelé l'origine du repère, souvent noté O.
- Un sens de parcours, symbolisé par une flèche.
- Une unité de longueur, c'est-à-dire la graduation.

Exemple.



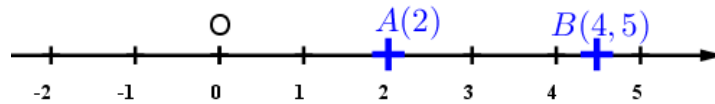
- L'abscisse du point O (l'origine) est 0 : $O(0)$.
- L'abscisse du point A est -1 : $A(-1)$.
- L'abscisse du point D est 6,5 : $B(6,5)$ ou $B(+6,5)$.

III) Comparaison de deux nombres relatifs

Règle 1.

Si deux nombres relatifs sont positifs, alors le plus grand est celui qui a la plus grande distance à zéro.

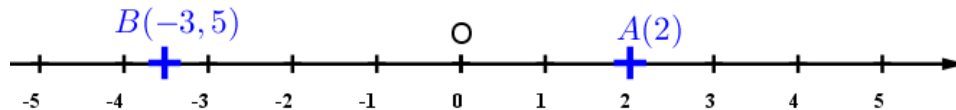
Exemple. $2 < 4,5$.



Règle 2.

Un nombre négatif est toujours plus petit qu'un nombre positif.

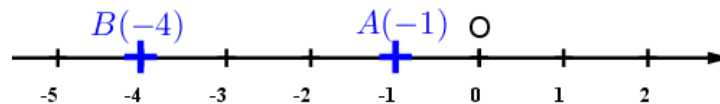
Exemple. $-3,5 < 2$.



Règle 3.

Si deux nombres relatifs sont négatifs, alors le plus grand est celui qui a la plus petite distance à zéro (le plus proche de 0).

Exemple. $-4 < -1$.



IV) Repérage dans le plan

Définition.

Un repère orthogonal est formé de deux droites graduées perpendiculaires de même origine.

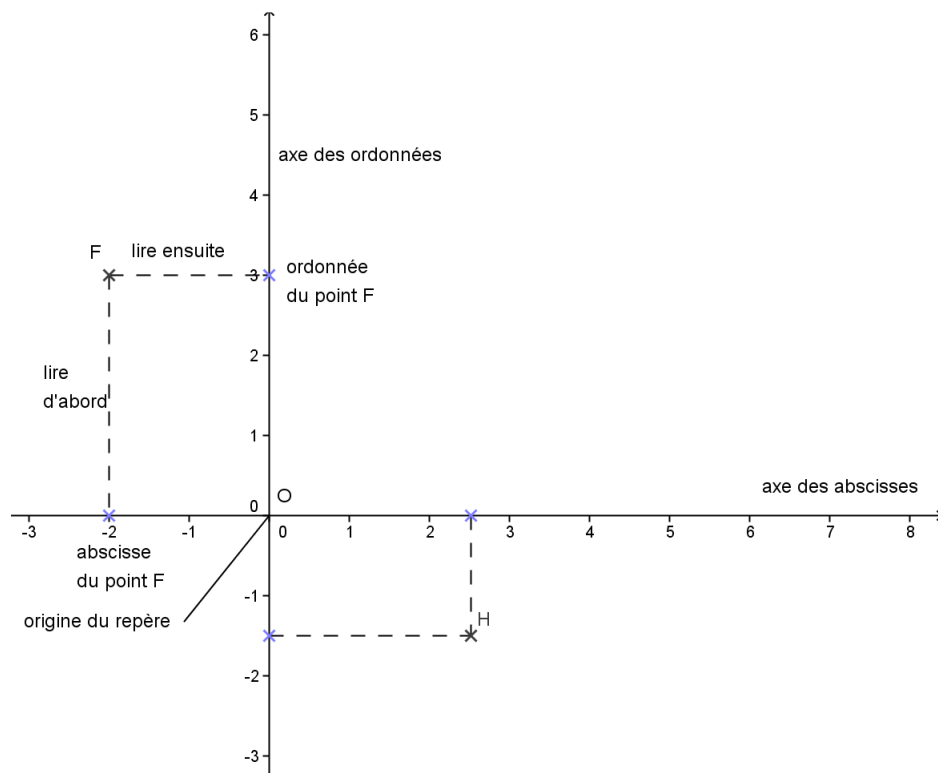
Propriété.

Dans un repère, tout point du plan est repéré par deux nombres relatifs appelés coordonnées :

- Son **abscisse**, toujours en premier.
- Son **ordonnée**, toujours en second.

Exemple.

- Les coordonnées du point F sont $(-2; 3)$.
- Placer les points : $A(4; 2)$; $B(-3; -2)$; $C(4; 0)$; $D(0; 5)$



Chapitre 11

Triangles et angles

I) Angles d'un triangle

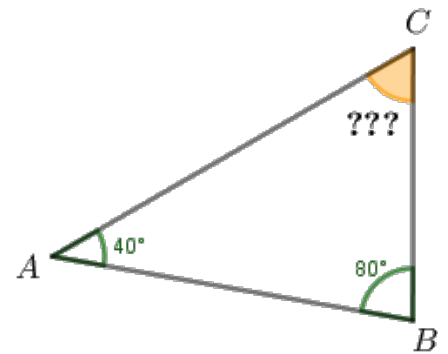
Propriété 1.

La somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés.

Remarque. Cette propriété sera démontrée ultérieurement (cf. angles alternes-internes).

Exemple. Calculer $\widehat{BCA}$.

- D'après l'énoncé, $\widehat{ABC} = 80^\circ$ et $\widehat{BAC} = 40^\circ$.
- Or, la somme des mesures d'angles d'un triangle vaut 180° .
- Donc $\widehat{BCA} = 180 - 80 - 40 = 100 - 40 = 60^\circ$.



II) Angles des triangles particuliers

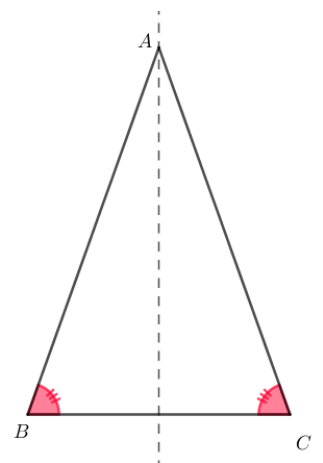
1. Triangle isocèle

Propriété 2.

Si un triangle est isocèle, alors ses angles à la base sont de même mesure.

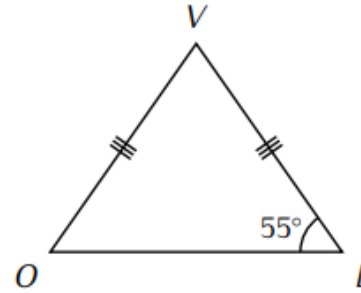
Démonstration. On considère un triangle ABC, isocèle en A et de base [BC].

- Comme ABC est isocèle en A, alors le triangle possède un axe de symétrie passant par A et perpendiculaire à [BC].
- Comme C est le symétrique de B par rapport à l'axe, alors $\widehat{ACB}$ est le symétrique de $\widehat{ABC}$ par rapport à l'axe.
- Comme la symétrie axiale conserve les mesures des angles, alors les angles à la base $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ACB}$ sont égaux.



Exemple.

- D'après l'énoncé, le triangle VOL est isocèle en V et un angle à la base mesure 55° .
- Or, les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux
- Donc $\widehat{VOL} = \widehat{VLO} = 55^\circ$.



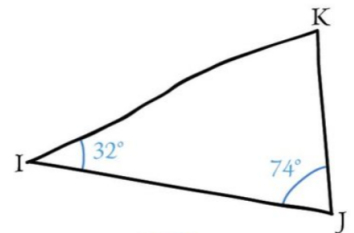
Propriété 3 (admise).

Si un triangle possède deux angles de même mesure, alors il est isocèle.

Exemple. Le triangle IJK est-il isocèle ?

- D'après l'énoncé, $\widehat{KIJ} = 32^\circ$ et $\widehat{KJI} = 74^\circ$.
- Or, la somme des mesures d'angles d'un triangle est égale à 180° .
- Donc $\widehat{IKJ} = 180 - 32 - 74 = 74^\circ$.

Le triangle IJK possède deux angles égaux à 74° : il est isocèle en I.



2. Triangle équilatéral

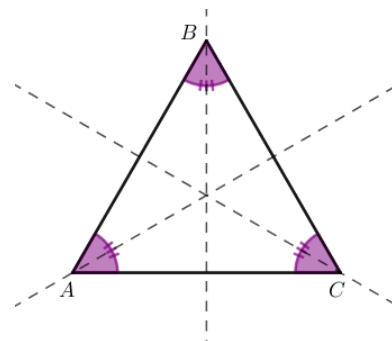
Propriété 4.

Si un triangle est équilatéral, alors ses angles sont égaux à 60 degrés.

Démonstration. On considère un triangle équilatéral ABC.

- Un triangle équilatéral possède trois axes de symétrie. Comme la symétrie axiale conserve les mesures des angles, alors les trois angles sont égaux : $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = \widehat{BAC}$.
- De plus, d'après la propriété 1, la somme des mesures des angles vaut 180° . Comme les angles sont égaux, alors $\widehat{ABC} = \widehat{ACB} = \widehat{CAB} = 180 : 3 = 60$.

□



Chapitre 12

Multiples et diviseurs

I) Vocabulaire

A diagram illustrating the components of a division problem. The division is shown as $731 \overline{) 981}$. The labels and their corresponding parts are:

- dividende** (blue) points to the number 731.
- diviseur** (black) points to the number 9.
- quotient** (red) points to the number 81.
- reste** (green) points to the number 2.

On a l'égalité : $731 = 81 \times 9 + 2$ avec $2 < 9$

Plus généralement :

$$\text{dividende} = \text{quotient} \times \text{diviseur} + \text{reste} \text{ avec } \text{reste} < \text{diviseur}$$

Remarque. On ne peut pas diviser par 0 ("crime mathématique").

II) Multiples et diviseurs

Exemple.

$$\begin{array}{r|l} 105 & 7 \\ - 7 & 15 \\ \hline 35 & \\ - 35 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Vocabulaire. Comme **le reste de la division euclidienne de 105 par 7 est 0**, on dit que :

1. 105 est un **multiple** de 7.
2. 105 est **divisible** par 7.
3. 7 est un **diviseur** de 105.

Méthode - Déterminer la liste des diviseurs de 18. On cherche les tables dans lesquelles 18 apparaît et on raisonne par paires de nombres (1 et 18; 2 et 9; 3 et 6). La liste des diviseurs de 18 est donc :

1; 2; 3; 6; 9; 18

III) Critères de divisibilité

Propriétés (règles de divisibilité).

Un nombre entier est divisible par...

- 2 si son **chiffre des unités** est 0; 2; 4; 6 ou 8.
- 3 si la **somme de ses chiffres** est un multiple de 3.
- 5 si son **chiffre des unités** est 0 ou 5.
- 9 si la **somme de ses chiffres** est un multiple de 9.

Exemples.

- 14; 258; 720; 96 sont divisibles par 2.
- 525 est divisible par 3 car $5 + 2 + 5 = 12$ et 12 est un multiple de 3.
- 200 et 85 sont divisibles par 5.
- 765 est divisible par 9 car $7 + 6 + 5 = 18$ et 18 est un multiple de 9.

IV) Nombres entiers et calcul littéral

1. Multiples

Un multiple de 3 est un nombre dans la table de 3 : 3×1 ; 3×2 ; 3×3 ... On remarque rapidement qu'on n'arrive pas à exprimer tous les multiples de 3... On utilise donc le calcul littéral.

A retenir. Les multiples de 3 s'écrivent sous la forme $3 \times n$ ou encore $3n$, où n est un nombre entier positif.

2. Nombre qui suit, nombre qui précède

On considère un nombre entier n .

- Le nombre qui suit n est $n + 1$ (l'entier qui suit 7 est $7 + 1$).
- Le nombre qui précède n est $n - 1$ (l'entier qui précède 7 est $7 - 1$).

3. Nombres pairs et impairs

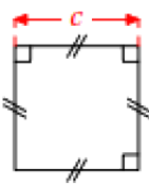
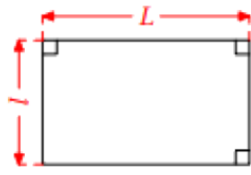
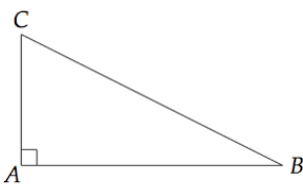
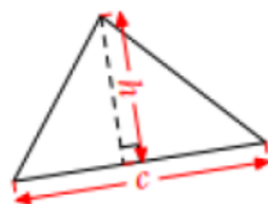
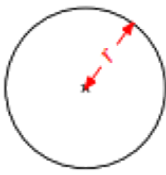
On considère un nombre entier n .

- Les nombres pairs sont les multiples de 2 (par exemple : $14 = 2 \times 7$; $66 = 2 \times 33$;...). Ils sont de la forme $2 \times n$ ou $2n$.
- Les nombres impairs sont les multiples de 2 augmenté de 1 (par exemple : $15 = 14 + 1 = 2 \times 7 + 1$). Ils sont de la forme $2 \times n + 1$ ou $2n + 1$.

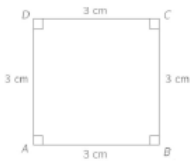
Chapitre 13

Aires

I) Aire des figures usuelles

Expressions littérales des aires des figures usuelles				
Carré	Rectangle	Triangle rectangle	Triangle quelconque	Disque
				
$A_{\text{carré}} =$ $A_{\text{carré}} =$	$A_{\text{rectangle}} =$	$A_{\text{triangle}} =$	$A_{\text{triangle}} =$	$A_{\text{disque}} =$ $A_{\text{disque}} =$

Exemple. Calculer l'aire de ce carré.

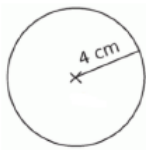


.....

.....

.....

Exemple. Calculer l'aire de ce disque.

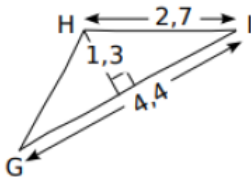


.....

.....

.....

Exemple. Calculer l'aire de ce triangle.

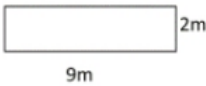


.....

.....

.....

Exemple. Calculer l'aire de ce rectangle.

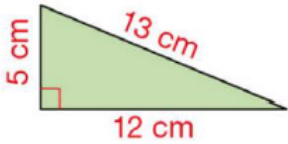


.....

.....

.....

Exemple. Calculer l'aire de ce triangle.

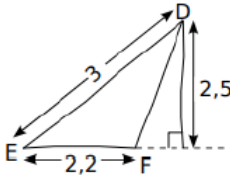


.....

.....

.....

Exemple. Calculer l'aire de ce triangle.



.....

.....

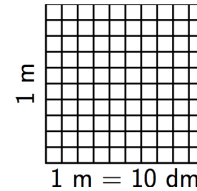
.....

II) Convertir les unités d'aires

L'unité légale d'aire est le mètre carré, noté m^2 . Il correspond à un carré de côté mesurant 1 mètre.

On découpe chaque côté en 10 parts égales.

Un petit côté mesure alors 1 dm.



Ce carré contient 100 petits carrés (10×10) de côté 1 dm. Chaque petit carré a donc une aire de 1 dm^2 . Ainsi, le carré de côté 1 mètre a une aire de 100 dm^2 . On a : $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2$.

Examples.

- $14 \text{ m}^2 = 1\,400 \text{ dm}^2 (\times 100)$.

- $8 \text{ hm}^2 = 0,08 \text{ km}^2$ (: 100).

Diagram illustrating the conversion of 0,08 km² to mm² using the metric system units and their corresponding powers of 10.

km ²	hm ²	dam ²	m ²	dm ²	cm ²	mm ²
0,	0	8	1	4	0	0

Conversion factors (multiplication by 100 for each step):

- km² to hm²: $\times 100$
- hm² to dam²: $\times 100$
- dam² to m²: $\times 100$
- m² to dm²: $\times 100$
- dm² to cm²: $\times 100$
- cm² to mm²: $\times 100$

Conversion factors (division by 100 for each step):

- km² to hm²: $\div 100$
- hm² to dam²: $\div 100$
- dam² to m²: $\div 100$
- m² to dm²: $\div 100$
- dm² to cm²: $\div 100$
- cm² to mm²: $\div 100$

Chapitre 14

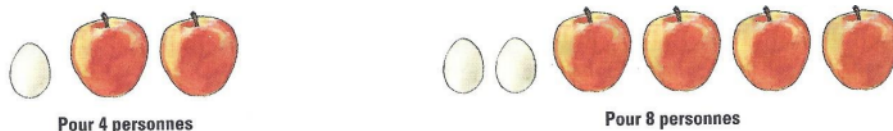
Proportionnalité

I) Reconnaître une situation de proportionnalité

Définition.

Deux grandeurs sont proportionnelles si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant (ou en divisant) par un même nombre différent de zéro appelé coefficient de proportionnalité.

Exemple. Les quantités utilisées en cuisine sont souvent proportionnelles au nombre de personnes :



Exemple. Un t-shirt coûte 11 €.

- Le prix à payer s'obtient en multipliant le nombre de t-shirts achetés par 11.
- 11 est le coefficient de proportionnalité.
- Les grandeurs sont le nombre de t-shirts achetés et le prix à payer.

$\times 11$	Nombre de t-shirts	1	6	12	$\div 11$
	Prix en €	11	66	132	

Formule.

Le coefficient de proportionnalité s'obtient en calculant le quotient :

$$\frac{\text{„valeur 2ème ligne„}}{\text{valeur 1ère ligne}}$$

Exemple. Dans le tableau précédent : $\frac{11}{1} = 11$; $\frac{66}{6} = 11$ et $\frac{132}{12} = 11$.

Remarque. Lorsque l'on applique la formule, si tous les résultats ne sont pas égaux, alors le tableau n'est pas de proportionnalité.

II) Résoudre un problème de proportionnalité

Pour trouver des valeurs dans un tableau, on a plusieurs techniques.

Exemple. Quatre stylos coûtent 10 €. Combien coûtent 12 stylos ?

1. Par passage à l'unité

Passage à l'unité : on revient à trouver le prix d'une unité, ici un seul stylo.

Nombre de stylos	4	1	12
Prix (en euros)	10	2,5	30

$\div 4 \quad \times 12$
 $\div 4 \quad \times 12$

Pour trouver le prix d'un stylo, on divise le prix par 4. $10 : 4 = 2,5$.

Pour trouver le prix de 12 stylos, on multiplie ensuite par 12. $2,5 \times 12 = 30$.

2. Avec le coefficient de proportionnalité

On calcule le coefficient : $\frac{10}{4} = 2,5$, puis on complète le tableau avec le coefficient.

Nombre de stylos	4	12
Prix (en euros)	10	30

$\times 2,5$

3. Méthode multiplicative

Nombre de stylos	4	1	12
Prix (en euros)	10	2,5	30

$\times 3$
 $\times 3$

Puisque 4 stylos $\times 3 = 12$ stylos, alors 12 stylos coûteront $10 \text{ €} \times 3$, soit 30 €.

4. Méthode additive

Nombre de stylos	4	1	8	12
Prix (en euros)	10	2,5	20	30

$+$
 $+$

Puisque 4 stylos + 8 stylos = 12 stylos, 12 stylos coûteront $10 \text{ €} + 20 \text{ €}$, soit 30 €.

III) Échelles

On appelle échelle le coefficient de proportionnalité entre des longueurs sur un dessin et dans la réalité.

Exemple. Une carte à l'échelle $\frac{1}{1\,000}$ signifie que 1 centimètre sur la carte représente 1 000 centimètres dans la réalité.

Application 1. A quelle distance réelle correspond une longueur mesurée de 5,7 *cm* sur une carte réduite à l'échelle $\frac{1}{1\,000}$?

Longueur sur la carte (en <i>cm</i>)	1	5,7
Longueur réelle (en <i>cm</i>)	1 000	

Le coefficient de proportionnalité est 1 000. Ainsi :

$$5,7 \times 1\,000 = 5\,700 \text{ cm}$$

5,7 centimètres sur la carte représentent 57 000 *cm* en réalité (soit 57 m).

Application 2. Un bateau de 25 mètres correspond à une longueur de 10 centimètres sur son modèle réduit. Quelle est son échelle de réduction ?

- On convertit toutes les données dans la même unité : 25 *m* = 2 500 *cm*.
- On réalise un tableau de proportionnalité.

Longueur sur le modèle (en <i>cm</i>)	10	1
Longueur réelle (en <i>cm</i>)	2 500	

- Puisque $10 : 10 = 1$, on calcule alors $2\,500 : 10$, ce qui est égal à 250.
- L'échelle utilisée est $\frac{1}{250}$.

Chapitre 15

Calcul littéral (2)

I) Remplacer une lettre par une valeur

Méthode. Que vaut $2x + 1$ si x vaut 7 ?

On remplace la lettre par la valeur proposée et on calcule.

$$2x + 1 = 2 \times 7 + 1$$

$$2x + 1 = 15$$

II) Carré et cube d'un nombre

Règle - Les « puissances ».

- $a \times a$ se note a^2 et se lit « a au carré ».
- $a \times a \times a$ se note a^3 et se lit « a au cube ».

Exemples.

- 5^2 est égal à 5×5 , soit 25.
- 2^3 est égal à $2 \times 2 \times 2$, soit 8.

Remarque. 5^2 n'est pas égal à 5×2 . De même, 2^3 n'est pas égal à 2×3 .

Chapitre 16

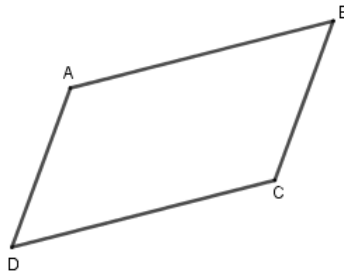
Parallélogrammes (1)

I) Reconnaître un parallélogramme

Définition.

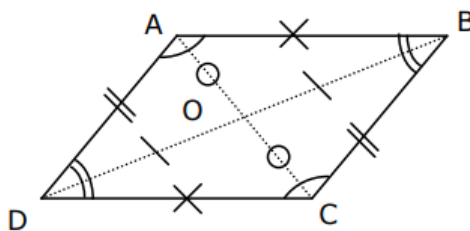
Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles.

Exemple. $ABCD$ est un parallélogramme : ses côtés opposés sont parallèles.



Propriété 1 (admise).

Dans un parallélogramme, le point d'intersection des diagonales est le centre de symétrie du parallélogramme.

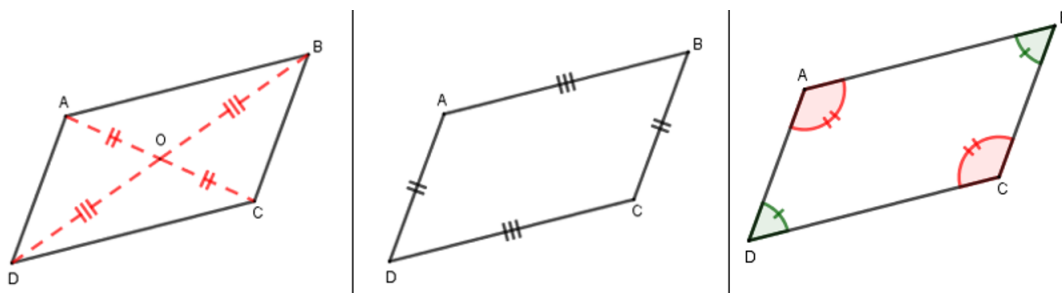


II) Propriétés du parallélogramme

Propriété 2.

1. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu.
2. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même mesure.
3. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les angles opposés sont de même mesure.

Illustration des propriétés.



Démonstration - 1. On considère un parallélogramme ABCD de centre O.

- D'après la propriété 1, un parallélogramme possède un centre de symétrie.
- A est le symétrique de C par rapport au point O, donc O est le milieu de [AC].
- B est le symétrique de D par rapport au point O, donc O est le milieu de [BD].
- O est donc le milieu des deux diagonales.

Conclusion : les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. $\square$

Démonstration - 2. On considère un parallélogramme ABCD de centre O.

- D'après la propriété 1, un parallélogramme possède un centre de symétrie.
- [CD] est le symétrique de [AB] par rapport au point O. La symétrie centrale conserve les longueurs, donc $AB = CD$.
- [BC] est le symétrique de [AD] par rapport au point O. La symétrie centrale conserve les longueurs, donc $AD = BC$.

Conclusion : les côtés opposés d'un parallélogramme sont de même mesure. $\square$

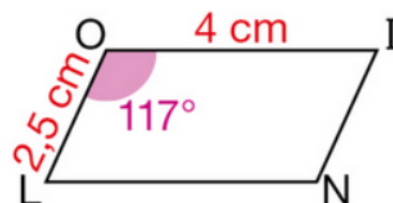
Démonstration - 3. On considère un parallélogramme ABCD de centre O.

- D'après la propriété 1, un parallélogramme possède un centre de symétrie.
- $\widehat{BCD}$ est le symétrique de $\widehat{DAB}$ par rapport au point O. Or la symétrie centrale conserve les mesures des angles, donc $\widehat{ABC} = \widehat{CDA}$.
- $\widehat{BCD}$ est le symétrique de $\widehat{DAB}$ par rapport au point O. Or la symétrie centrale conserve les mesures des angles, donc $\widehat{ABC} = \widehat{CDA}$.

Conclusion : les angles opposés d'un parallélogramme sont de même mesure. $\square$

Exemple. ABCD est un parallélogramme. Déterminer la mesure de l'angle $\widehat{LNI}$.

- D'après l'énoncé, ABCD est un parallélogramme.
- Or, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les angles opposés sont de même mesure.
- Donc $\widehat{LNI} = \widehat{LOI} = 117^\circ$.



III) Construire des parallélogrammes

Méthode 1 - Avec deux longueurs et une mesure d'angle.

Construire le parallélogramme EFGH tel que $EF = 6\text{ cm}$, $EH = 4\text{ cm}$ et $\widehat{FEH} = 60^\circ$.

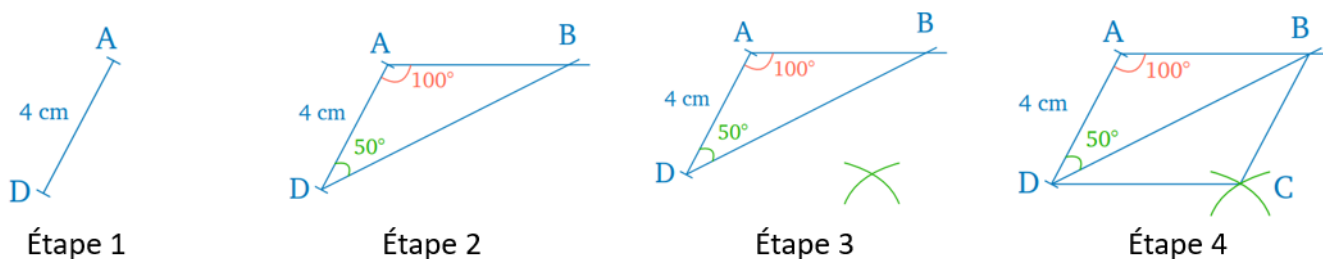
- Tracer le segment $[EF]$ tel que $EF = 6\text{ cm}$.
- Construire l'angle $\widehat{FEH}$ mesurant 60° . Sur la demi-droite, placer le point H à 4 cm du point E.
- À l'aide du compas, placer le point G tel que $FG = 4\text{ cm}$ et $HG = 6\text{ cm}$.
- Tracer les segments $[FG]$ et $[HG]$.



Méthode 2 - Avec une longueur et deux mesures d'angles.

Construire le parallélogramme ABCD tel que $AD = 4\text{ cm}$, $\widehat{ADB} = 50^\circ$ et $\widehat{BAD} = 100^\circ$.

- Tracer le segment $[AB]$ tel que $AB = 4\text{ cm}$.
- Construire les angles $\widehat{BAD}$ mesurant 100° et $\widehat{ADB}$ mesurant 50° . Tracer les demi-droites.
- À l'aide du compas, reporter la longueur AD à partir du point B et la longueur DB à partir du point D.
- Tracer les segments $[BC]$ et $[CD]$.



Chapitre 17

Quotients et fractions (2)

I) Addition et soustraction de fractions

Méthode. Pour ajouter deux fractions de dénominateurs différents :

1. On met les fractions sous le même dénominateur.
2. On additionne les numérateurs en conservant le dénominateur commun.

Exemples.

$$\begin{aligned} A &= \frac{4}{15} + \frac{6}{5} \\ A &= \frac{4}{15} + \frac{6 \times 3}{5 \times 3} \\ A &= \frac{4}{15} + \frac{18}{15} \\ A &= \frac{4 + 18}{15} \\ A &= \frac{22}{15} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{3}{4} - \frac{1}{16} \\ B &= \frac{3 \times 4}{4 \times 4} - \frac{1}{16} \\ B &= \frac{12}{16} - \frac{1}{16} \\ B &= \frac{12 - 1}{16} \\ B &= \frac{11}{16} \end{aligned}$$

II) Multiplier des fractions

Propriété.

Pour multiplier deux fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et on multiplie les dénominateurs entre eux.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \text{ (avec } b, d \neq 0)$$

Exemples.

$$\begin{aligned} A &= \frac{5}{3} \times \frac{7}{11} \\ A &= \frac{5 \times 7}{3 \times 11} \\ A &= \frac{35}{33} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{3}{4} \times 17 \\ B &= \frac{3}{4} \times \frac{17}{1} \\ B &= \frac{3 \times 17}{4 \times 1} \\ B &= \frac{51}{4} \end{aligned}$$

Règle.

Pour calculer la fraction d'une quantité, on multiplie la quantité par la fraction.

Exemple. Dans un collège, $\frac{4}{5}$ des 820 élèves sont demi-pensionnaires. Pour connaître le nombre de demi-pensionnaires, on calcule les $\frac{4}{5}$ **de** 820, soit $\frac{4}{5} \times 820$.

$$\frac{4}{5} \times 820 = \frac{4 \times 820}{5} = \frac{3280}{5} = 656$$

Ce collège compte 656 demi-pensionnaires.

Règle.

Pour prendre la fraction d'une quantité, on multiplie la fraction par la quantité.

Exemple. Calculer $\frac{3}{7}$ de 28, c'est-à-dire $\frac{3}{7} \times 28$.

- $3 : 7 \times 28$: difficile car $3 : 7$ contient une infinité de décimales.
- $3 \times 28 : 7 = 84 : 7 = 12$: un peu plus facile.
- $28 : 7 \times 3 = 4 \times 3 = 12$: beaucoup plus facile.

Remarque. Il existe donc trois manières pour effectuer le calcul. Selon la situation, il faut choisir le calcul le plus simple à effectuer.

III) Proportions

Exemples.

1. Dans une classe de 5ème, 14 élèves sur 26 sont des filles. La proportion de filles dans cette classe est de $\frac{14}{26}$.
2. On a partagé une bande en 11 parts égales. Chaque part représente $\frac{1}{11}$ de la bande. Quatre parts sur les 11 ont été coloriées. La proportion de parts coloriées est donc de $\frac{4}{11}$.



IV) Pourcentages

Rappel. Un pourcentage s'exprime à l'aide d'une fraction de dénominateur 100.

Exemple. Le pourcentage 20 % est représenté par la fraction $\frac{20}{100}$.

Quelques pourcentages importants.

Pourcentage	10 %	25 %	50 %	75 %	100 %	200 %
Fraction	$\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$	$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$	$\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$	$\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$	$\frac{100}{100} = 1$	$\frac{200}{100} = 2$
On prend...	le dixième	le quart	la moitié	les trois quarts	le tout	le double
On multiplie par...	0,1	0,25	0,5	0,75	1	2

Règle.

Calculer a % d'un nombre revient à multiplier ce nombre par $\frac{a}{100}$

Application - Appliquer un pourcentage. Dans un collège de 850 élèves, 40 % des élèves sont externes. Quel est le nombre d'élèves externes ?

1. On traduit l'énoncé : **40 % des élèves** sont externes, il faut donc **multiplier** 850 par $\frac{40}{100}$.
2. On calcule.

$$850 \times \frac{40}{100} = 340$$

3. Phrase-réponse. 340 élèves de ce collège sont externes.

Chapitre 18

Nombres relatifs (2)

I) Addition de nombres relatifs

Méthode 1. Ajouter des nombres relatifs de même signe.

- On garde le signe en commun.
- On ajoute les distances à zéro.

$$A = (+4) + (+3)$$

$$A = (+7)$$

$$B = (-9) + (-5)$$

$$B = (-14)$$

$$C = (-7) + (-9) + (-3)$$

$$C = (-19)$$

Méthode 2. Ajouter des nombres relatifs de signes contraires.

- On garde le signe du nombre ayant la plus grande distance à zéro.
- On soustrait la plus petite distance à zéro à la plus grande.

$$A = (+8) + (-4)$$

$$A = (+4)$$

$$B = (-9) + (+7)$$

$$B = (-2)$$

II) Soustraction de nombres relatifs

Définition.

Deux nombres relatifs sont opposés s'ils ont la même distance à zéro mais pas le même signe.

Exemple. $-2,3$ et $+2,3$ sont deux nombres opposés. On dit aussi $-2,3$ est l'opposé de $+2,3$ (et inversement). Leur somme est égale à 0.

Méthode. Soustraire des nombres relatifs. Pour soustraire un nombre relatif, on ajoute son opposé.

$$A = (-11) - (+7)$$

$$A = (-11) + (-7)$$

$$A = (-18)$$

$$B = (-3) - (-5)$$

$$B = (-3) + (+5)$$

$$B = (+2)$$

$$C = 4 - 7$$

$$C = 4 + (-7)$$

$$C = (-3)$$

III) Distance entre deux points

Propriété.

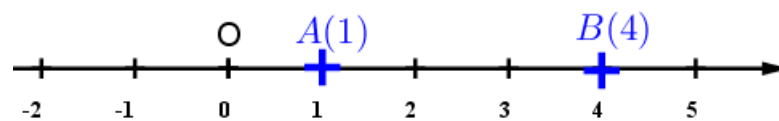
La distance entre deux points sur une droite graduée est la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite.

Exemples.

1. $A(1)$ et $B(4)$.

$$AB = 4 - 1$$

$$AB = 3$$



2. $A(4,5)$ et $B(-1,5)$.

$$AB = 4,5 - (-1,5)$$

$$AB = 4,5 + 1,5$$

$$AB = 6$$

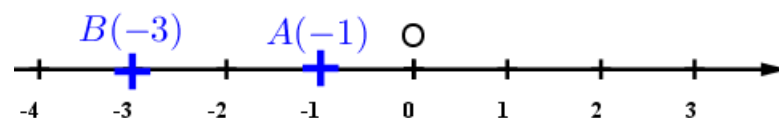


3. $A(-1)$ et $B(-3)$.

$$AB = -1 - (-3)$$

$$AB = -1 + 3$$

$$AB = 2$$



Chapitre 19

Volumes

I) Volumes d'un cube, d'un pavé droit

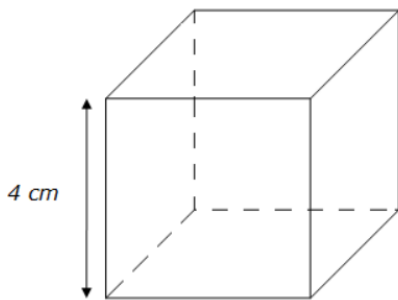
Formule.

$$\mathcal{V}_{\text{cube}} = c \times c \times c = c^3$$

$$\mathcal{V}_{\text{pavé droit}} = L \times l \times h$$

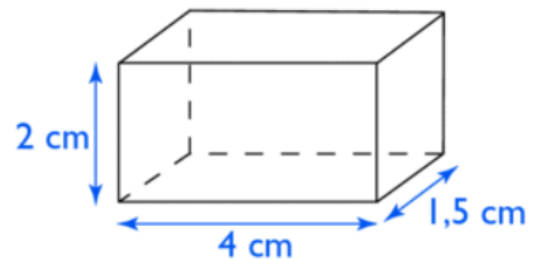
Exemples.

Volume du cube.



$$\begin{aligned}\mathcal{V}_{\text{cube}} &= c \times c \times c \\ \mathcal{V}_{\text{cube}} &= 4 \times 4 \times 4 \\ \mathcal{V}_{\text{cube}} &= 64 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

Volume du pavé droit.



$$\begin{aligned}\mathcal{V}_{\text{pavé droit}} &= L \times l \times h \\ \mathcal{V}_{\text{pavé droit}} &= 4 \times 1,5 \times 2 \\ \mathcal{V}_{\text{pavé droit}} &\approx 12 \text{ cm}^3\end{aligned}$$

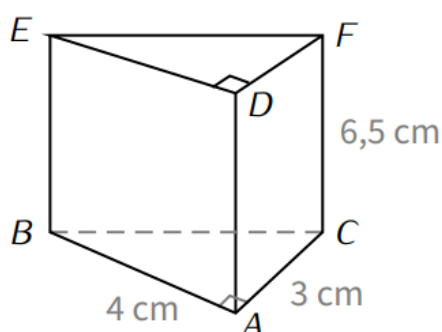
II) Volumes d'un prisme droit, d'un cylindre

Formule.

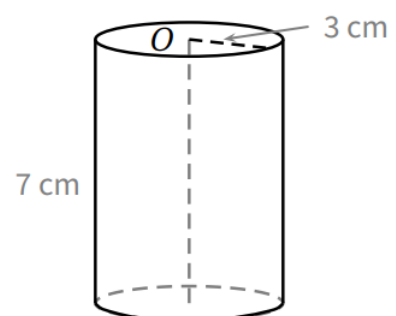
$$\mathcal{V}_{\text{prisme droit}} = \mathcal{V}_{\text{cylindre}} = \text{Aire de base} \times \text{hauteur}$$

Exemples.

Prisme droit à base triangulaire.



Ci-dessous un cylindre.



- Aire de la base (triangle rectangle) :

$$\mathcal{A}_{base} = \frac{c \times h}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ cm}^2$$

- Volume :

$$\mathcal{V}_{ABCDEF} = \mathcal{A}_{base} \times h$$

$$\mathcal{V}_{ABCDEF} = 6 \times 6,5$$

$$\mathcal{V}_{ABCDEF} = 39 \text{ cm}^3$$

- Aire de la base (disque) :

$$\mathcal{A}_{base} = \pi \times r^2 = \pi \times 3^2 = 9\pi \text{ cm}^2$$

- Volume :

$$\mathcal{V}_{cylindre} = \mathcal{A}_{base} \times h$$

$$\mathcal{V}_{cylindre} = 9\pi \times 7$$

$$\mathcal{V}_{cylindre} \approx 198 \text{ cm}^3$$

III) Conversions

Rappels. Convertir des unités de volume ($\text{m}^3 \dots$) et de contenance (L...) :

$\times 1\,000$			$\times 1\,000$			$\times 1\,000$			$\times 1\,000$			$\times 1\,000$			$\times 1\,000$					
km ³			hm ³			dam ³			m ³			dm ³			cm ³			mm ³		
												hL	daL	L	dL	cL	mL			
										1	4	0	0	0						
0, 0 0 8															1 5 1					
$\div 1\,000$			$\div 1\,000$			$\div 1\,000$			$\div 1\,000$			$\div 1\,000$			$\div 1\,000$			$\div 1\,000$		

On peut voir ici que $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$.

Exemples.

- $14 \text{ m}^3 = 14\,000 \text{ dm}^3$

- $8 \text{ hm}^3 = 0,008 \text{ km}^3$

- $151 \text{ cm}^3 = 15 \text{ cL}$

Chapitre 20

Nombres premiers

I) Généralités sur les nombres premiers

Définition.

Un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

Exemples.

- 3 est un nombre premier puisqu'il possède deux diviseurs distincts : 1 et 3 (lui-même).
- 18 n'est pas un nombre premier car il possède plus de deux diviseurs : 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 et 18.

Nombres premiers à retenir. 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29.

Remarques.

1. « 1 » n'est pas un nombre premier puisqu'il n'a qu'un seul diviseur.
2. « 0 » n'est pas un nombre premier puisqu'il a une infinité de diviseurs.

II) Décomposition en produits de facteurs premiers

Théorème.

Tout nombre entier non premier peut s'écrire comme un produit de facteurs premiers.

Exemples.

- $15 = 3 \times 5$
- $30 = 2 \times 3 \times 5$

Méthode. Décomposer en produits de facteurs premiers. Décomposer 12 en produit de facteurs premiers.

1. On écrit 12 sous la forme d'un produit simple.

$$12 = 2 \times 6$$

2. On fait de même avec chacun des facteurs non premiers jusqu'à obtenir des facteurs premiers.

$$12 = 2 \times 6 = 2 \times 2 \times 3$$

Remarque. On peut simplifier l'écriture précédente : $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$.

Chapitre 21

Angles (1)

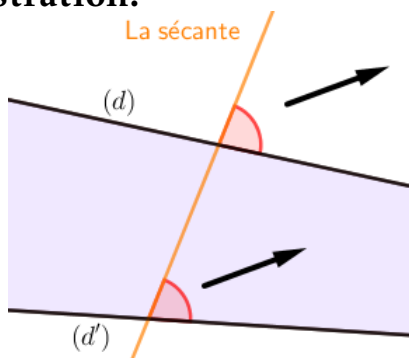
I) Angles correspondants

Définition.

On considère deux droites non superposées (d) et (d') coupées par une sécante. Deux angles formés par ces trois droites sont appelés correspondants si :

1. Ils n'ont pas le même sommet.
2. Ils sont situés du même côté de la sécante.
3. Un des angles est situé entre les droites (d) et (d') , l'autre est à l'extérieur.

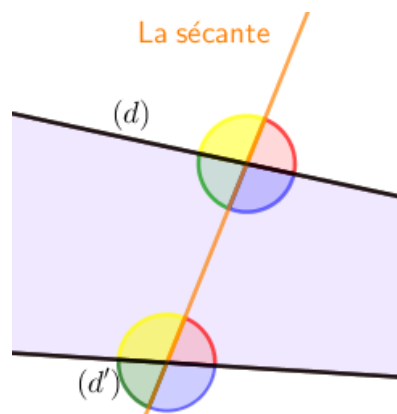
Illustration.



Les angles sont bien correspondants :

- Ils n'ont pas le même sommet.
- Les angles sont tous les deux situés du même côté de la **sécante** (ils « regardent » dans la même direction).
- L'un des angles est entre les (d) et (d') , l'autre est à l'extérieur.

Remarque. Il existe au total quatre couples d'angles correspondants.



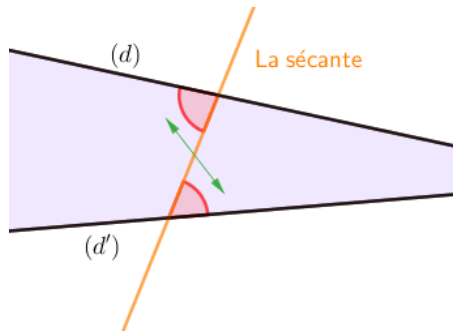
II) Angles alternes-internes

Définition.

On considère deux droites non superposées (d) et (d') coupées par une sécante. Deux angles formés par ces trois droites sont appelés alternes-internes si :

- Ils n'ont pas le même sommet.
- Ils sont situés de part et d'autre de la sécante.
- Ils sont situés entre les droites (d) et (d') .

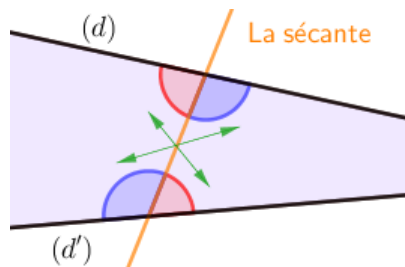
Illustration.



Les angles sont bien alternes-internes car :

- Ils n'ont pas le même sommet.
- Ils sont **à l'intérieur (INTERNES)** de la bande délimitée par les droites (d) et (d') .
- Ils sont **de part et d'autre (ALTERNES)** de la **sécante** (autrement dit, pas du « même côté » de la sécante).

Remarque. Il existe un deuxième couple d'angles alternes-internes (en bleu ici).



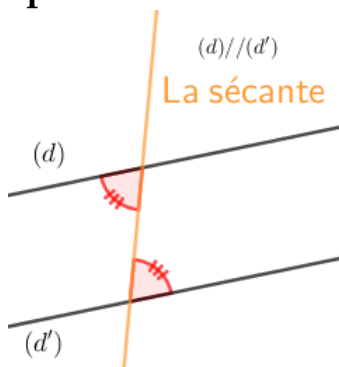
III) Cas particulier des droites parallèles

Propriété.

Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors :

- les angles alternes-internes sont de même mesure ;
- les angles correspondants sont de même mesure.

Exemple.



- **D'après l'énoncé**, les droites (d) et (d') sont parallèles et sont coupées par une sécante.
- **Or**, si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes sont de même mesure.
- **Donc** les angles alternes-internes sont de même mesure.

Chapitre 22

Probabilités

I) Vocabulaire

Définitions.

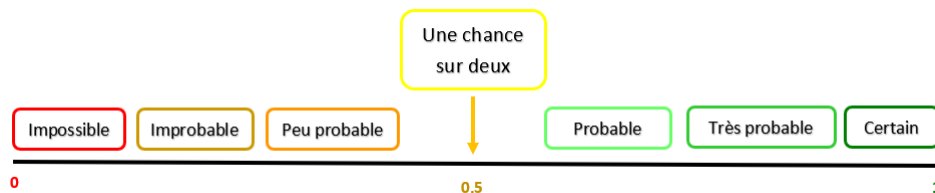
1. Une expérience est aléatoire lorsqu'on ne peut pas en prévoir le résultat.
2. Une issue est un résultat possible d'une expérience aléatoire.
3. Un événement d'une expérience aléatoire est un ensemble d'issues.

Exemple. Sur un jeu de 13 cartes indiscernables au toucher, on écrit sur chaque carte une lettre du mot « mathématiques » : M A T H E M A T I Q U E S. On retourne toutes les cartes et demande à une personne d'en piocher une au hasard.

- Cette expérience est aléatoire on ne sait pas la lettre qui sera piochée (puisque les cartes sont retournées).
- Les issues de l'expérience sont : M, A, T, H, E, I, Q, U, S
- Un événement possible est : « Tirer une voyelle ». Il y a plusieurs issues associées à cet événement : « A ; E ; I ; U ».

II) Probabilité d'un événement

Vocabulaire.



Pour exprimer mathématiquement les chances qu'un événement se réalise, on effectue un calcul de probabilité.

Exemple. On lance un dé classique à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?

Cet événement possède 2 issues possibles sur 6 issues (« 5 » et « 6 »). On a donc 2 chances sur 6, c'est-à-dire une probabilité égale à $\frac{2}{6}$.

Chapitre 23

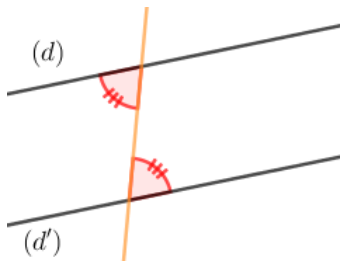
Angles (2)

I) Droites parallèles et angles alternes-internes

Propriété.

Si deux droites sont coupées par une sécante et forment des angles alternes-internes de même mesure, alors les droites sont parallèles.

Exemple. Montrer que les droites (d) et (d') sont parallèles.



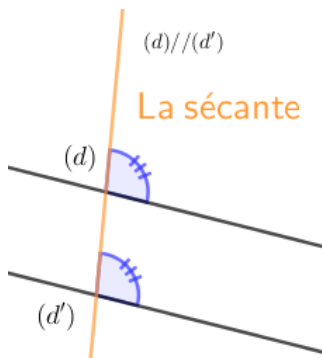
- **D'après l'énoncé**, les droites (d) et (d') sont coupées par une sécante et que les angles alternes-internes sont de même mesure.
- **Or**, si deux droites sont coupées par une sécante et forment des angles alternes-internes de même mesure, alors les droites sont parallèles.
- **Donc** les droites (d) et (d') sont parallèles.

II) Droites parallèles et angles correspondants

Propriété.

Si deux droites sont coupées par une sécante et forment des angles correspondants de même mesure, alors les droites sont parallèles.

Exemple. Montrer que les droites (d) et (d') sont parallèles.



- **D'après l'énoncé**, les droites (d) et (d') sont coupées par une sécante et que les angles correspondants sont de même mesure.
- **Or**, si deux droites sont coupées par une sécante et forment des angles correspondants de même mesure, alors les droites sont parallèles.
- **Donc** les droites (d) et (d') sont parallèles.

Chapitre 24

Statistiques

I) Définitions générales

Définition.

Une série statistique est une série de valeurs (des nombres, des mots...).

Exemple. Relevé des mois de naissance des élèves de la classe :

Définition.

L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît.

Exemple. Dans l'exemple précédent, l'effectif total est _____. Il s'agit ici du nombre d'élèves dans la classe.

Exemple. Le mois _____ apparaît _____ fois.

Formule.

$$\text{Fréquence} = \frac{\text{effectif de cette valeur}}{\text{effectif total}}$$

Remarque. Une fréquence peut s'exprimer en pourcentage. Dans ce cas, on multiplie le résultat par 100.

Exemple. Fréquence d'apparition du mois de juin.

II) Diagramme en bâtons

Méthode. Construire un diagramme en bâtons.

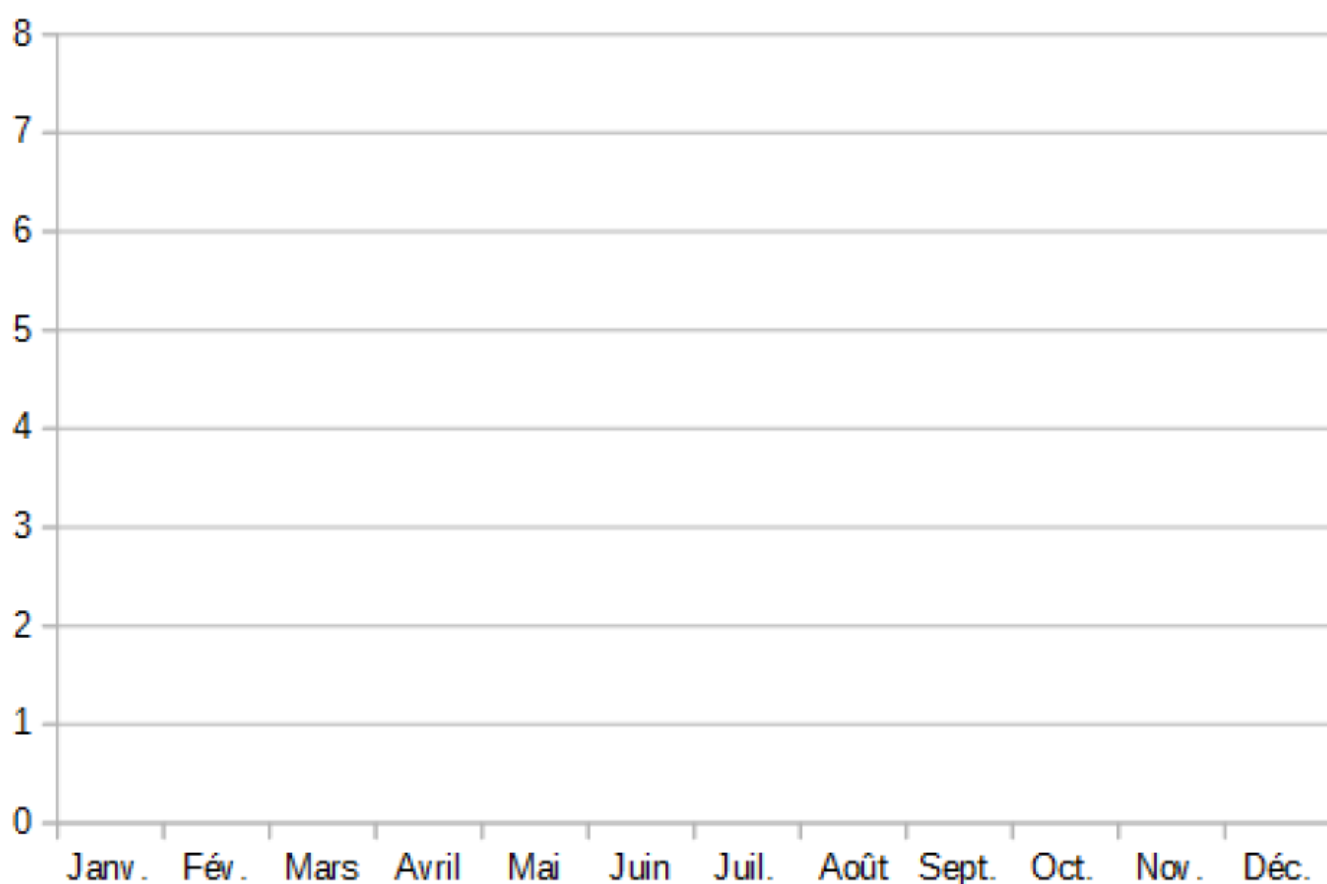
1. On construit un tableau de données contenant :

- Une ligne pour les valeurs de la série ;
- Une ligne pour les effectifs des valeurs ;

Mois	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Effectif												

2. On trace deux axes perpendiculaires : l'un pour les abscisses, l'autre pour les ordonnées.

3. On légende les axes puis on trace les bâtons.



III) Diagramme circulaire

Méthode. Construire un diagramme circulaire.

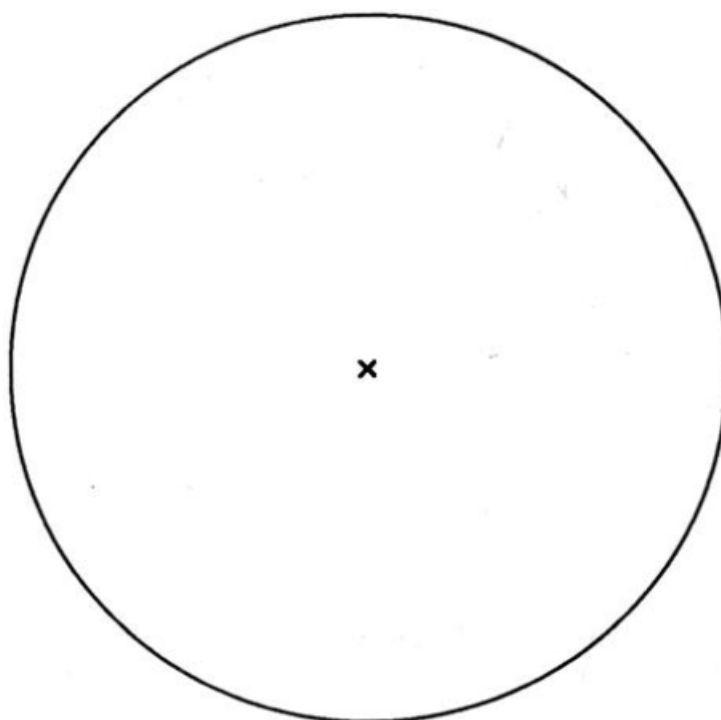
1. On construit un tableau de données contenant :

- Une ligne pour les valeurs de la série ;
- Une ligne pour les effectifs des valeurs ;
- Une ligne pour les mesures des angles des secteurs angulaires.
- Une colonne "Total".

Mois	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Ao	Sep	Oct	Nov	Déc	Total
Effectif													
Angle													

2. On calcule les valeurs manquantes du tableau.

3. On construit le diagramme circulaire.



III) Moyennes

1. Moyenne simple

Formule.

$$\text{Moyenne} = \frac{\text{somme de toutes les valeurs}}{\text{nombre total de valeurs}}$$

Exemple. On considère la série de notes suivantes : 9 – 18 – 15 – 7 – 11 – 2.
Déterminer la moyenne de cette série de notes.

2. Moyenne pondérée

Exemple. Quelle est la distance moyenne parcourue par les élèves ?

Distance parcourue en km	1	2	3	4	5	6
Nombre d'élèves	8	18	40	31	27	12

Chapitre 25

Durées

I) Quelques unités

Définition.

Une durée est un temps qui s'écoule entre deux instants.

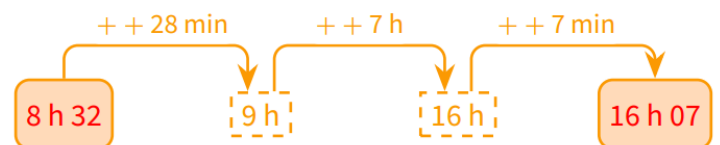
Rappel des principales unités de durées.

jour	heure	minute	seconde
j	h	min	s
1 j = 24 h	1 h = 60 min = 3 600 s	1 min = 60 s	1 s

II) Résoudre des problèmes avec des durées

Problème 1. Timothé arrive au collège à 8h32 et le quitte à 16h07. Combien de temps est-il resté au collège?

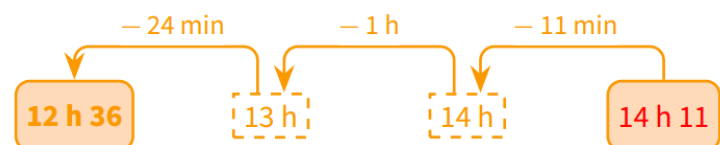
- De 8h32 à 9h00 : 28 min
- De 9h00 à 16h07 : 7 h 07 min
- $28 \text{ min} + 7 \text{ h } 07 \text{ min} = 7 \text{ h } 35 \text{ min}$



Timothé est resté 7 h 35 min au collège.

Problème 2. Nour a roulé en vélo pendant 1 h 35 min. Elle est rentrée chez elle à 14h11. A quelle heure était-elle partie?

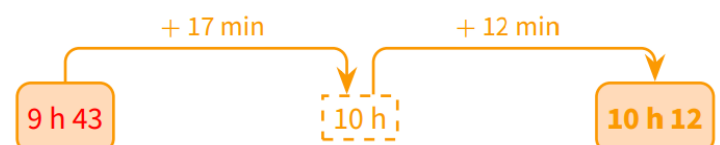
- $14\text{h}11 - 11 \text{ min} = 14\text{h}$
- $14\text{h}00 - 1\text{h} = 13\text{h}00$
- $13\text{h}00 - 24 \text{ min} = 12\text{h}36$



Nour est partie à 12h36.

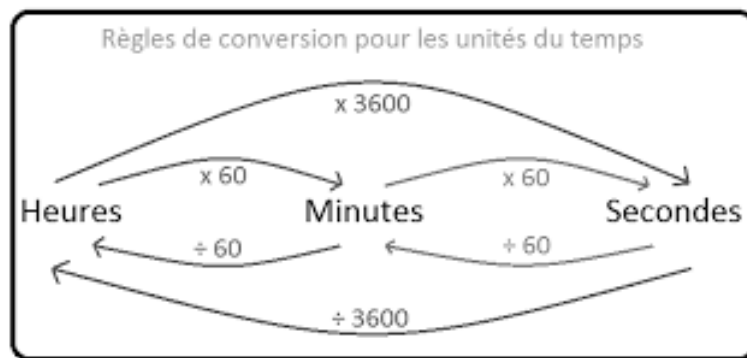
Problème 3. Une évaluation a commencé à 9h43 et le premier élève l'a terminée au bout de 29 minutes. A quelle heure a-t-il terminé?

- De 9h43 à 10h00 : 17 min
- $10\text{h}00 + 12 \text{ min} = 10\text{h}12$.



Il a terminé l'évaluation à 10h12.

III) Convertir des durées



Exemple 1. Convertir 367 min en heures et minutes.

Comme 1 h = 60 min, on effectue une division euclidienne par 60.

$$\begin{array}{r|l} 367 & 60 \\ -360 & \\ \hline 7 & \end{array}$$

Quotient : nombre d'heures

Reste : nombre de minutes

Donc 367 min = 6 h 17 min.

Exemple 2. Convertir 34 990 s en heures et minutes. On effectue **deux** divisions euclidiennes par 60 :

$$\begin{array}{r|l} 34990 & 60 \\ -300 & \\ \hline 499 & \\ -480 & \\ \hline 190 & \\ -180 & \\ \hline 10 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 583 & 60 \\ -540 & \\ \hline 43 & \end{array}$$

Donc 34 990 s = 583 min 10 s = 9 h 43 min 10 s.

Exemple 3. Convertir 2 h 10 min 15 s en secondes.

- 2h = $2 \times 3\,600\text{ s} = 7\,200\text{ s}$
- 10 min = $10 \times 60\text{ s} = 600\text{ s}$
- 2 h 10 min 15 s = $7\,200\text{ s} + 600\text{ s} + 15\text{ s} = 7\,815\text{ s}$

Exemple 4. Convertir 5 h 12 min en heure décimale.

- Conversion des min en h : 12 min = 0,2 h
- 5 h 12 min = 5,2 h

$$\begin{array}{r|l} 12 & 60 \\ 120 & 0.2 \\ \hline 0 & \end{array}$$

Chapitre 26

Nombres premiers

I) Généralités sur les nombres premiers

Définition.

Un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même.

Exemples.

- 3 est un nombre premier puisqu'il possède deux diviseurs distincts : 1 et 3 (lui-même).
- 18 n'est pas un nombre premier car il possède plus de deux diviseurs : 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 et 18.

Nombres premiers à retenir. 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29.

Remarques.

1. « 1 » n'est pas un nombre premier puisqu'il n'a qu'un seul diviseur.
2. « 0 » n'est pas un nombre premier puisqu'il a une infinité de diviseurs.

II) Décomposition en produits de facteurs premiers

Théorème.

Tout nombre entier non premier peut s'écrire comme un produit de facteurs premiers.

Exemples.

- $15 = 3 \times 5$
- $30 = 2 \times 3 \times 5$

Méthode. Décomposer en produits de facteurs premiers. Décomposer 12 en produit de facteurs premiers.

1. On écrit 12 sous la forme d'un produit simple.

$$12 = 2 \times 6$$

2. On fait de même avec chacun des facteurs non premiers jusqu'à obtenir des facteurs premiers.

$$12 = 2 \times 6 = 2 \times 2 \times 3$$

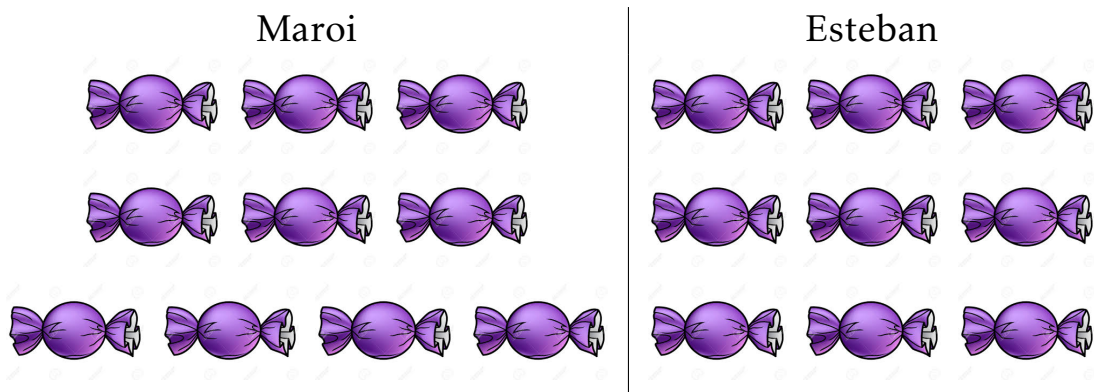
Remarque. On peut simplifier l'écriture précédente : $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3$.

Chapitre 27

Ratios

Introduction. Une poche de bonbons est partagée entre Maroi et Esteban dans un ratio 3 : 4 (lire "trois pour quatre"). Cela signifie que si Maroi reçoit trois bonbons, alors Esteban en recevra quatre. Il s'agit alors d'un partage inégal.

Combien de bonbons auront Maroi et Esteban s'ils devaient partager 21 bonbons en respectant un ratio 3 : 4?



Maroi reçoit alors 9 bonbons alors que Esteban en reçoit 12.

Définitions.

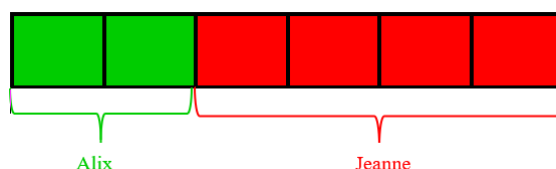
1. Deux nombres a et b sont dans le ratio 3 : 4 si $\frac{a}{3} = \frac{b}{4}$.
2. Trois nombres a, b et c sont dans le ratio 2 : 3 : 7 si $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{7}$.

Exemple. Dans l'introduction, on a $\frac{9}{3} = \frac{12}{4}$, donc 9 et 12 sont dans le ratio 3 : 4.

Remarque. Parler de "ratio" revient à exprimer un partage inégal.

Exemple. Alix et Jeanne ont 24 bonbons qu'elles doivent se partager selon un ratio 2 : 4. Combien de bonbons auront-elles chacune?

Explication : le ratio 2 : 4 signifie que si Alix prend 2 bonbons, alors Jeanne en prendra forcément 4. Autrement dit, la proportion de bonbons pour Alix est de $\frac{2}{6}$ alors que la proportion de bonbons pour Jeanne est de $\frac{4}{6}$.



- Pour Alix : $\frac{2}{6}$ des 24 bonbons :

$$\frac{2}{6} \times 24 = \frac{2 \times 24}{6} = 8$$

Alix aura 8 bonbons.

- Pour Jeanne, deux méthodes :

- Méthode 1 : $24 - 8 = 16$
- Méthode 2 :

$$\frac{4}{6} \times 24 = \frac{4 \times 24}{6} = 16$$

Alix aura alors 8 bonbons et Jeanne en aura 16.

Chapitre 28

Parallélogrammes (2)

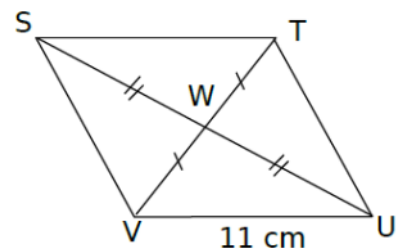
I) Montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme

Propriétés.

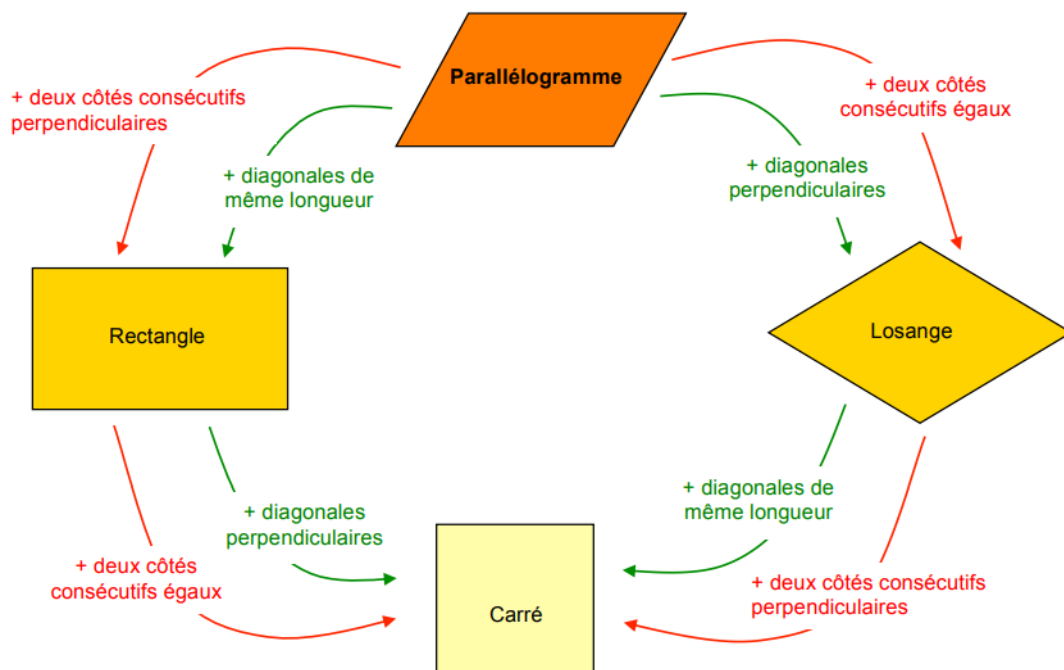
1. Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.
2. Si les côtés opposés d'un quadrilatère (non croisé) sont de même longueur, alors c'est un parallélogramme.
3. Si les angles opposés d'un quadrilatère sont de même mesure, alors c'est un parallélogramme.

Exemple. Montrer que ce quadrilatère est un parallélogramme.

- **Je sais que** STUV est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu.
- **Or**, si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.
- **Donc** STUV est un parallélogramme.



II) Parallélogrammes particuliers

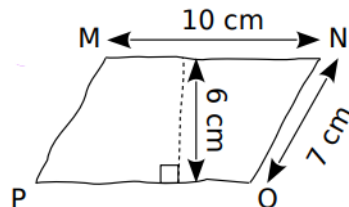


IV) Aire d'un parallélogramme

Définition.

Dans un parallélogramme, la hauteur relative à un côté est la longueur d'un segment perpendiculaire à ce côté dont une extrémité est sur ce côté et l'autre est sur le côté opposé.

Exemple. La hauteur de ce parallélogramme mesure 6 cm.



Propriétés.

L'aire d'un parallélogramme est égale à :

$$\text{côté} \times \text{hauteur} = c \times h$$

Exemple. Calculer l'aire de ce parallélogramme.

$$\mathcal{A}_{MNOP} = c \times h$$

$$\mathcal{A}_{MNOP} = 10 \times 6$$

$$\mathcal{A}_{MNOP} = 60 \text{ cm}^2$$

